

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ · ВЕРСИЯ 2.0

Уездный кондитер.

Архитектура ролевой

экосистемы

Пропагандистская идентификация маркетплейса кондитерских изделий с 27 ролями, REST API на 15 моделей, 100 000+ пользователей, 14 таблиц и картами пользовательских путей для шести ключевых участников. Документ предназначен для команд backend, frontend, mobile, QA и аналитики.

ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ

Команды разработки · Backend · Frontend · Mobile · QA · Аналитика

ДАТА · СТАТУС

Август 2026 · Готово к реализации

МАСШТАБ · 100 000+ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Z.AI ARCHITECTURE

Содержание

Содержание	1
Введение и контекст проекта	4
Часть I. Дашборды для 27 ролей	5
Принципы дизайна дашбордов	5
Базовые роли (5)	5
1. CUSTOMER — личный кабинет покупателя	5
2. CONFECTIONER — дашборд кондитера	6
3. COURIER — дашборд курьера	6
4. SUPPLIER — B2B-витрина поставщика	7
5. ADMIN — полная аналитика и управление	7
Расширенные роли (10)	9
6. GUEST — гостевой доступ без покупки	9
7. MODERATOR — модерация контента и отзывов	9
8. SUPPORT — единая очередь тикетов и AI-чат	9
9. STUDIO — фотостудия и портфолио	10
10. BLOGGER — блог, рефералы и партнёрский процент	10
11. TASTER — профессиональные дегустационные обзоры	10
12. FRANCHISEE — управление сетью кондитеров	10
13. NUTRITIONIST — верификация КБЖУ и диеты	11
14. CORPORATE_CLIENT — B2B-кабинет и тендеры	11
15. COPYWRITER — CMS и SEO-оптимизация	11
Нишевые роли (12)	13
16. VENUE_OWNER — владелец площадки	13
17. ANIMATOR_AGENCY — пакетные анимационные услуги	13
18. RECREATION_CENTER — загородные мероприятия	13
19. KIDS_CLUB — детские клубы	13
20. QUALITY_INSPECTOR — чек-листы и проверки	13
21. CERTIFICATION_AGENT — сертификаты с QR	14
22. FOOD_SERVICE — HoReCa и сетевые заказчики	14
23. EVENT_ORGANIZER — организация событий	14

24. PICKUP_POINT — пункт выдачи заказов	14
25. WHOLESALER — оптовые продажи	15
26. INSPECTOR — финансовый аудит	15
27. RECIPE_DEVELOPER — авторские рецепты с роялти	15

Часть II. REST API эндпоинты 16

Модуль 1. Auth — регистрация, логин, 2FA	16
--	----

Пример: POST /api/v1/auth/login 17

Модуль 2. Users & Roles — управление пользователями и RBAC	17
Модуль 3. Catalog — категории, товары, начинки, декор	18
Модуль 4. Constructor — конструктор торта (8 шагов)	19
Модуль 5. Orders — заказы, статусы, эскроу	20

Пример: POST /api/v1/orders (создание заказа) 22

Модуль 6. Delivery — доставка, курьеры, трекинг	23
Модуль 7. Suppliers & Wholesale — поставщики и тендеры	23
Модуль 8. Services — услуги (студии, аниматоры, площадки)	26
Модуль 9. Content — блог, рецепты, отзывы	27
Модуль 10. Finance — платежи, сплитование, эскроу	28

Пример: POST /api/v1/payments/split (сплитование) 29

Модуль 11. Certificates & Subscriptions	30
Модуль 12. Franchise — управление сетью, роялти	31
Модуль 13. Analytics — отчёты для администраторов	32
Модуль 14. Notifications — уведомления (email, SMS, push, WebSocket)	32
Модуль 15. Messaging — чаты между ролями	33

Часть III. Схема базы данных 35

Группа 1. Identity — пользователи, роли, права, аудит	35
Группа 2. Catalog — каталог товаров	36
Группа 3. Orders — заказы и жизненный цикл	37
Группа 4. Finance — платежи, эскроу, выплаты	37
Группа 5. Delivery — доставка, курьеры, трекинг	38
Группа 6. Supply — поставщики, склад, закупки	38
Группа 7. Services — площадки, услуги, бронирования	39

Группа 8. Content — блог, отзывы, профессиональные обзоры	40
Группа 9. Certificates, Subscriptions, Franchise, System	40
Материализованные представления для аналитики	41
ER-диаграмма: ключевые связи	42

Часть IV. Customer Journey Maps (CJM) 45

CJM 1. CUSTOMER — заказ свадебного торта	45
CJM 2. CONFECTIONER — домашний кондитер	46
CJM 3. COURIER — доставка по городу	47
CJM 4. SUPPLIER — поставщик ингредиентов	48
CJM 5. ADMIN — управление платформой	48
CJM 6. FRANCHISEE — управление сетью кондитеров	49

Финальные требования и развёртывание 51

Архитектурные требования	51
Безопасность и комплаенс	51
Масштабируемость на 100 000+ пользователей	51
Этапы реализации и приоритеты	52
Критерии приёмки	52

Введение и контекст проекта

Данный документ представляет собой полную техническую спецификацию ролевой экосистемы маркетплейса кондитерских изделий «Уездный кондитер» версии 2.0. Платформа объединяет покупателей, кондитеров, поставщиков ингредиентов, курьеров, владельцев площадок, франчайзи и контрольные органы в единую цифровую среду, обеспечивающую сквозные бизнес-процессы от заказа торта до финансового аудита. Документ предназначен для команд backend-, frontend- и mobile-разработки, специалистов по тестированию и системных аналитиков, ответственных за реализацию и сопровождение платформы.

Документ структурирован по четырём частям, каждая из которых описывает отдельный архитектурный срез системы. Часть I посвящена пользовательским интерфейсам — дашбордам для всех 27 ролей платформы, включая виджеты, графики, ключевые действия и адаптацию под мобильные устройства. Часть II содержит полный реестр REST API эндпоинтов, сгруппированных по 15 модулям, с описанием методов, тел запросов и ответов, кодов состояния и ролей, имеющих доступ. Часть III описывает реляционную схему базы данных на 44 таблицы с типами полей, индексами, внешними ключами и материализованными представлениями для аналитики. Часть IV содержит карты пользовательских путей (CJM) для шести ключевых ролей, описывающих эмоциональные и функциональные этапы взаимодействия на протяжении всего жизненного цикла.

Ключевыми архитектурными решениями, заложенными в проект, являются: ролевая модель RBAC с временным предоставлением прав, эскроу-счёт для безопасных расчётов между покупателем и кондитером, сплитование платежей между всеми участниками транзакции, AI-помощник для распределения заказов по загрузке кондитеров, AI-чат поддержки, обрабатывающий до 80% типовых обращений, геймификация с рейтингами, бейджами и кешбэком, а также интеграции с внешними системами — 1С, ЭДО, банками, картографическими сервисами и CRM-системами партнёров. Проектирование ведётся с учётом масштабирования на 100 000 и более активных пользователей, что требует микросервисной декомпозиции на уровне Auth, Orders, Delivery, Payments, CRM и Analytics.

Соглашения

Документ является живой спецификацией: при изменении ролевой модели, добавлении новых API-эндпоинтов или таблиц БД соответствующие разделы обновляются. Все примеры запросов и ответов приведены в формате JSON и используют camelCase для имён полей; имена таблиц и колонок в SQL-схеме используют snake_case.

Часть I. Дашборды для 27 ролей

Платформа «Уездный кондитер» оперирует 27 ролями пользователей, сгруппированными по семи функциональным категориям: покупатели (3 роли), исполнители (6 ролей), партнёры (3 роли), контроль (5 ролей), контент (3 роли), администрирование (3 роли), франшиза (1 роль) и новые экспериментальные роли (3 единицы). Для каждой роли спроектирован персональный дашборд, учитывающий её специфику, ключевые метрики и характерные действия. Все дашборды построены по единому дизайн-токену и поддерживают четыре сквозных принципа: интерактивность, реальное время, адаптивность и тёмная/светлая тема.

Принципы дизайна дашбордов

Каждый дашборд содержит четыре типа виджетов: ключевые показатели (KPI-карточки с числом и динамикой в процентах), графики (линейные, столбчатые, круговые, тепловые карты), таблицы данных (с пагинацией, сортировкой и фильтрацией) и ленты событий (real-time обновления через WebSocket). Все графики интерактивны — пользователь может изменять период (7 дней, 30 дней, 90 дней, год), группировку (по дням, неделям, месяцам), а также экспортировать данные в CSV или PDF одним кликом. Это требование едино для всех ролей, от покупателя до супер-администратора.

Обновление в реальном времени реализовано через WebSocket-соединение, устанавливаемое при входе в систему. Канал `/ws/notifications` доставляет системные события (новый заказ, смена статуса, поступление оплаты), а `/ws/chats/:id` — сообщения в чатах между ролями. При потере соединения дашборд автоматически переключается на long-polling с интервалом 15 секунд и показывает индикатор «офлайн-режим». Это критично для курьеров и кондитеров, работающих в условиях нестабильного мобильного интернета.

Тёмная и светлая темы переключаются в настройках профиля и сохраняются для каждого устройства отдельно. Тёмная тема использует цвет фона `#1a1916` и контрастный текст `#f0e0ee` — это снижает нагрузку на глаза при ночной работе курьеров и модераторов. Мобильная версия дашбордов имеет переключатель «простой/полный режим»: в простом режиме отображаются только критические виджеты (статусы заказов, уведомления, баланс), что снижает потребление трафика на 60% и ускоряет загрузку в зонах со слабым интернетом.

Базовые роли (5)

1. CUSTOMER — личный кабинет покупателя

Главный экран дашборда покупателя построен по принципу «история + избранное + кешбэк». Сверху в виде KPI-карточек отображаются: текущий баланс кешбэка в бонусах (с динамикой за месяц), количество активных заказов со статусами «в работе», «готов к выдаче», «в доставке», размер скидки дня рождения (если применимо) и суммарная экономия за всё время использования платформы. Ниже располагается лента активных заказов с миниатюрами тортов, статусом в виде временной шкалы (`created` → `confirmed` → `baking` → `ready` → `delivered`) и кнопкой «Чат с кондитером». Под лентой — карусель рекомендаций на основе истории заказов с AI-подбором по поводам (день рождения, годовщина, корпоратив).

Ключевые действия доступны с главной панели: «Новый заказ через конструктор», «Повторить прошлый заказ» (автоповтор с возможностью изменить массу и начинку), «Список желаний» (сравнение тортов бок о

бок), «Мои рефералы» (приглашение друзей с бонусом 500 Р за каждого активного друга), «Активировать промокод», «Погасить подарочный сертификат». Навигационное меню слева содержит разделы: «Главная», «Каталог», «Конструктор торта», «Мои заказы», «Избранное», «Подписки», «Реферальная программа», «Чаты», «Финансы», «Настройки». Уведомления настроены на четыре типа событий: смена статуса заказа, сообщение от кондитера, окончание срока действия эскроу, напоминание о дне рождения за 14 дней.

Мобильная адаптация скрывает карусель рекомендаций в простой режим, сворачивает временную шкалу заказов в компактный список со статусами, переносит реферальную программу и подписки в отдельное меню «Ещё». Чат с кондитером открывается в полноэкранном режиме с возможностью отправки фото (например, референса торта). Геолокация используется для подсчёта стоимости доставки в конструкторе в реальном времени.

2. CONFECTIONER — дашборд кондитера

Главный экран кондитера — это операционный центр с пятью ключевыми виджетами: «Заказы на сегодня» (с временем готовки, типом торта, адресом доставки и приоритетом), «Календарь загрузки» (тепловая карта по 7-дневным слотам с цветовым кодированием от зелёного «свободно» до красного «перегружено»), «Склад ингредиентов» (с красным подсвечиванием позиций ниже минимума), «Финансы за период» (выручка, комиссия платформы, чистыми на руки, средний чек), «AI-помощник по рецептам» (предложения по замене ингредиентов, расчёт себестоимости, прогноз времени).

Ключевые действия на главной панели: «Принять заказ» (из биржи заказов или предложенный AI-распределителем), «Отказаться от заказа» (с указанием причины), «Запросить автозакуп ингредиентов» (система резервирует позиции у SUPPLIER автоматически), «Обновить портфолио» (загрузка фото с возможностью AR-просмотра торта клиентом), «Сгенерировать рецепт» (через AI-ассистента с учётом наличия ингредиентов), «Открыть чат с поставщиком», «Отметить заказ готовым» (с обязательным фото-отчётом). Навигация слева: «Главная», «Биржа заказов», «Мои заказы», «Календарь», «Склад», «Закупки», «Портфолио», «Финансы», «Отзывы», «Настройки».

Уведомления: новый заказ (push + email + звук в дашборде), низкий остаток ингредиента (за 24 часа до достижения минимума), отмена заказа клиентом, новый отзыв с оценкой 1-3 звезды (для оперативной реакции), запрос фото-отчёта от QUALITY_INSPECTOR. Мобильная адаптация: склад и календарь переводятся в простой список, AI-помощник скрывается за кнопкой «Помощь», биржа заказов фильтруется по близости (если кондитер выезжает на дом).

3. COURIER — дашборд курьера

Главный экран курьера оптимизирован для работы за рулём или пешком: крупная карта (Яндекс.Карты или 2ГИС на выбор) с маршрутом на день, список активных доставок с приоритетом и временем «к доставке», текущий статус каждой доставки (assigned → picked_up → in_transit → delivered), виджет дохода за день (с разделением на фиксированные ставки и бонусы за скорость), рейтинг курьера (на основе отзывов клиентов и метрик скорости). Сверху — переключатель «На смене / Не на смене», влияющий на получение новых заказов.

Ключевые действия: «Принять доставку» (из биржи или предложенную AI), «Забрать у кондитера» (с QR-подтверждением и фото), «В пути» (запуск геотрекинга с интервалом 30 секунд), «Доставлено» (с фото-подтверждением и подписью клиента), «Не удалось доставить» (с указанием причины: клиента нет дома, адрес недоступен, торт повреждён), «Чат с клиентом» (с быстрыми шаблонами «Буду через 15 минут», «Подъехал к подъезду»), «Позвонить клиенту». Навигация: «Главная», «Биржа доставок», «Мои доставки»,

«Карта», «Финансы», «Рейтинг», «Чаты», «Настройки».

Уведомления: новая доставка предложена (push + вибрация), заказ готов к забору у кондитера, клиент отменил заказ, низкий рейтинг за последнюю доставку (триггер для обратной связи), достижение уровня «Золотой курьер». Мобильная адаптация: карта занимает 70% экрана, действия — крупные кнопки внизу, чат — полноэкранный режим, голосовой ввод для быстрых ответов клиенту, режим «за рулём» отключает текстовые уведомления и оставляет только звуковые сигналы.

4. SUPPLIER — B2B-витрина поставщика

Главный экран поставщика ингредиентов — это витрина B2B-магазина с оперативной складской аналитикой. Виджеты: «Активные заказы от кондитеров» (с фильтром по статусу: новый, подтверждён, отгружен, получен), «Складские остатки в реальном времени» (с пороговыми значениями и автозаказом у производителя при достижении минимума), «Тендеры» (список активных B2B-тендеров с корпоративными клиентами), «Финансы» (выручка за период, средний чек, топ-5 клиентов по объёму), «Рейтинг надёжности» (на основе отзывов кондитеров и метрик стабильности поставок).

Ключевые действия: «Опубликовать прайс-лист» (с автоматической выгрузкой в XML/CSV для 1С-интеграции клиентов), «Принять заказ кондитера», «Подтвердить отгрузку» (с указанием логистики: самовывоз, собственная доставка, сторонний перевозчик), «Участновать в тендере» (с подачей ставки), «Обновить склад» (ручная корректировка с аудитом), «Настроить автозаказ» (у производителя при достижении минимума), «Запросить отсрочку платежа от B2B-клиента». Навигация: «Главная», «Заказы», «Склад», «Тендеры», «Прайс-лист», «Клиенты», «Финансы», «Отчёты», «Настройки».

Уведомления: новый заказ от кондитера, низкий остаток позиции на складе, выигран тендер, поступила оплата, истекает срок годности партии (для скоропортящихся ингредиентов), негативный отзыв от кондитера. Мобильная адаптация: складские остатки в виде списка с красно-жёлто-зелёной индикацией, тендеры — краткая карточка с кнопкой «Подать ставку», прайс-лист скрыт (только просмотр).

5. ADMIN — полная аналитика и управление

Главный экран администратора — это KPI-панель всей платформы. Виджеты первого ряда: GMV за день/неделю/месяц (с динамикой к предыдущему периоду), количество активных пользователей по ролям (с фильтром по регионам), комиссионный доход платформы, конверсия в покупку. Виджеты второго ряда: топ-10 кондитеров по выручке, топ-10 начинок по популярности, географическая карта заказов (тепловая карта по регионам), очередь модерации контента. Третий ряд: финансовые потоки между ролями (диаграмма Sankey), алерты о подозрительных транзакциях, системный статус (health-check всех микросервисов).

Ключевые действия: «Управление пользователями» (список с фильтрами по ролям, блокировка, изменение роли, сброс 2FA), «Маркетинговые акции» (создание промокодов, настройка кешбэка, запуск email-рассылок), «Финансовые отчёты» (акты сверки, выгрузка в 1С, налоговые отчёты), «Управление тарифами» (комиссия по категориям, наценки на пиковые даты), «AI-аналитика» (прогноз продаж, выявление рисков, рекомендации по масштабированию), «Управление ролями и правами» (RBAC-редактор). Навигация: «Главная», «Пользователи», «Заказы», «Финансы», «Маркетинг», «Контент», «Аналитика», «Логи аудита», «Настройки платформы».

Уведомления: критический системный сбой (SMS + push + email одновременно), подозрительная транзакция (для ручной верификации), рост негативных отзывов на 30% за час, достижение лимита складских мощностей франшизы. Мобильная адаптация: KPI-панель сворачивается до 4 ключевых метрик,

финансовые отчёты — только просмотр без редактирования, маркетинговые акции — только активация заранее созданных (создание требует десктопа).

Расширенные роли (10)

6. GUEST — гостевой доступ без покупки

Гостевой дашборд открывается без регистрации и показывает полный каталог с ценами, отзывами, фотографиями тортов и информацией о кондитерах. Главный экран — это персонализированная витрина: карусель «Хиты сезона», подборки по поводам (свадьбы, дни рождения, корпоративы), топ-рейтинг кондитеров и блог с рецептами. В отличие от CUSTOMER, гость не видит личных кабинетов, истории заказов и кнопок «Купить» — вместо них отображаются призывы к действию: «Зарегистрируйтесь, чтобы заказать» с обещанием бонуса 300 Р на первый заказ.

Ключевые действия: «Просмотреть каталог» с фильтрами (по массе, начинке, диете, цене, рейтингу), «Изучить конструктор торта» (демо-режим без сохранения), «Читать блог и рецепты», «Сравнить торты» (до 3 одновременно), «Зарегистрироваться через соцсети» (ВКонтакте, Telegram, WhatsApp), «Войти через Magic Link». Уведомления отсутствуют — гость не имеет канала доставки. Мобильная адаптация: каталог — сетка 2 колонки, демо-конструктор сворачивается в анкету из 3 вопросов (повод, масса, бюджет) с предложением подходящих тортов.

7. MODERATOR — модерация контента и отзывов

Дашборд модератора — это очередь контента на проверку. Главный экран: «Очередь фото/текстов на модерацию» (с фильтрами по типу: отзывы, фотографии тортов, описания продуктов, блог-посты), «AI-предфильтр» (автоматически помечает подозрительный контент: спам, запрещённые символы, неуместные изображения), «Статистика модерации за период» (среднее время реакции, % одобренного, % заблокированного), «Скрапер отзывов» (анализ тональности отзывов во внешних соцсетях), «Журнал действий модератора» (для аудита).

Ключевые действия: «Одобрить контент», «Заблокировать с указанием причины» (спам, нарушение правил, неуместное содержание), «Запросить у автора правки», «Применить AI-теги автоматически» (категории, диеты, поводы), «Передать в эскалацию SUPPORT» (для спорных случаев), «Бан пользователя» (за систематические нарушения). Уведомления: критическая длина очереди (>100 элементов), повторная загрузка заблокированного контента тем же автором, жалоба от CUSTOMER на решение модератора. Мобильная адаптация: только просмотр очереди с быстрыми решениями «Одобрить/Блокировать», без детального редактирования.

8. SUPPORT — единая очередь тикетов и AI-чат

Дашборд службы поддержки объединяет все каналы обращений в единую очередь: email, чат на сайте, Telegram-бот, WhatsApp, голосовые сообщения. Главный экран: «Активные тикеты» (с приоритетами P0-P3, фильтром по роли пользователя и теме), «AI-чат-бот статистика» (доля автоответов, эскалаций на оператора, среднее время реакции), «База знаний» (редактируемые статьи для автоответов), «Эксперты по темам» (список операторов с их специализацией), «График нагрузки по часам» (для планирования смен).

Ключевые действия: «Взять тикет в работу», «Перевести на эксперта» (с указанием причины), «Закрыть тикет» с шаблоном решения, «Создать статью в базе знаний» (для будущих автоответов), «Эскалация ADMIN» (для критических случаев), «Массовая рассылка уведомлений» (при системных сбоях). Уведомления: новый тикет с приоритетом P0 (SMS + push), истекает SLA по времени реакции, эскалация от пользователя (жалоба на работу оператора). Мобильная адаптация: только приём и закрытие тикетов, AI-бот остаётся на десктопе для обучения.

9. STUDIO — фотостудия и портфолио

Дашборд фотостудии оптимизирован под бронирование слотов и продажу пакетных предложений (фото + торт). Главный экран: «Календарь бронирований» (с временными слотами 2 часа, цветами по статусу: свободно, забронировано, подтверждено, завершено), «Портфолио» (с фильтрами по темам — свадьбы, дни рождения, корпоративы), «Пакетные предложения» (фото + торт от партнёра-кондитера со скидкой 15%), «Финансы» (выручка, средний чек, топ-5 кондитеров-партнёров), «Виртуальная студия» (генерация фотосессии в AR для предпросмотра).

Ключевые действия: «Создать слот бронирования», «Подтвердить бронь» (с предоплатой 30%), «Загрузить фото с фотосессии» (с автоматической категоризацией по AI), «Создать пакетное предложение» (с привязкой кондитера-партнёра), «Сгенерировать AR-превью студии». Уведомления: новая бронь, предоплата получена, кондитер-партнёр прислал встречное предложение, фото-отчёт требует ретуши. Мобильная адаптация: календарь только просмотр, загрузка фото — через мобильную камеру, пакеты недоступны для создания.

10. BLOGGER — блог, рефералы и партнёрский процент

Дашборд блогера объединяет личный блог на платформе и партнёрскую программу. Главный экран: «Мои публикации» (с просмотрами, лайками, комментариями, конверсией в покупку), «Реферальные ссылки» (с уникальными кодами, статистикой переходов и продаж), «Партнёрский доход» (процент от продаж по ссылкам, выплата на счёт), «AI-подбор товаров для обзора» (на основе тематики блога и аудитории), «Статистика аудитории» (демография, география, интересы).

Ключевые действия: «Создать пост» (с AI-генерацией описаний и мета-тегов), «Сгенерировать реферальную ссылку» (для конкретного товара или категории), «Запросить бесплатные дегустации» (от TASTER-команды платформы), «AI-генерация SEO-описаний», «Автопубликация в соцсети» (Instagram, Telegram-канал). Уведомления: новый комментарий с негативной тональностью (для модерации), достижение порога выплаты (от 5000 ₽), эксклюзивный доступ к новинкам от платформы. Мобильная адаптация: создание постов — только текстовое, фото через камеру, статистика упрощена до 4 метрик.

11. TASTER — профессиональные дегустационные обзоры

Дашборд дегустатора — это рабочее пространство для написания профессиональных обзоров с оценкой по 10 критериям. Главный экран: «Заказы на дегустацию» (от платформы или по запросу кондитера), «Мои обзоры» (с рейтингом полезности от сообщества), «Профиль эксперта» (индекс доверия, «дегустатор месяца»), «Каталог для обзора» (фильтр по категории, начинки, кондитеру), «График вкусовых предпочтений» (анализ паттернов).

Десять критериев оценки: внешний вид, аромат, текстура, вкус, послевкусие, свежесть, баланс сладости, сложность композиции, соответствие описанию, соотношение цена/качество. Ключевые действия: «Взять заказ на дегустацию», «Создать обзор» (с фото и детальными оценками по 10 критериям), «Запросить бесплатные образцы» (от кондитера), «Опубликовать обзор» (с возможностью премиум-доступа по подписке). Уведомления: новый заказ от платформы, отзыв от сообщества на ваш обзор (с оценкой полезности), достижение статуса «Эксперт месяца». Мобильная адаптация: только просмотр заказов и каталога, написание обзоров требует десктопа.

12. FRANCHISEE — управление сетью кондитеров

Дашборд франчайзи — это операционный центр управления сетью из 5+ кондитеров в регионе. Главный экран: «Сеть точек» (карта с локациями, статусом каждой точки, количеством заказов за день), «Сводный финансовый отчёт» (выручка сети, роялти платформе, чистая прибыль, сравнение точек), «Качество по сети» (рейтинги, отзывы, результаты проверок QUALITY_INSPECTOR), «Централизованный закуп» (общий заказ ингредиентов для всех точек у SUPPLIER со скидкой за объём), «Бренд-бук и обучение» (материалы для онбординга новых кондитеров).

Ключевые действия: «Добавить точку в сеть» (с онбордингом нового кондитера), «Создать централизованный закуп» (от имени всех точек), «Запустить обучение» (видео + тестирование кондитеров), «Сформировать акт сверки с платформой», «Регулировать цены в своей сети» (в рамках бренд-бука). Уведомления: падение качества на точке (рейтинг ниже 4.0), негативный отзыв с эскалацией, истечение лицензии точки. Мобильная адаптация: только просмотр финансовых сводок и алерты по качеству, управление — на десктопе.

13. NUTRITIONIST — верификация КБЖУ и диеты

Дашборд нутрициолога — это рабочий стол верификации пищевой ценности. Главный экран: «Очередь верификации КБЖУ» (от кондитеров и поставщиков), «Каталог диетических фильтров» (безглютеновое, безлактозное, кето, веган, диабетическое), «Знак «Рекомендовано диетологом»» (выдаётся после проверки), «Интеграция с MyFitnessPal» (API для выгрузки состава блюд), «Статистика запросов на верификацию».

Ключевые действия: «Принять КБЖУ на верификацию», «Утвердить диетический фильтр» (для конкретного продукта), «Выдать знак «Рекомендовано»», «Создать новый диетический фильтр», «Настроить API-ключ для MyFitnessPal». Уведомления: новый запрос на верификацию, спорный КБЖУ от кондитера (расхождение с эталоном), истечение срока верификации продукта. Мобильная адаптация: только просмотр очереди и быстрые решения «Одобрить/Отклонить».

14. CORPORATE_CLIENT — B2B-кабинет и тендеры

Дашборд корпоративного клиента — это B2B-инструмент для тендеров и регулярных поставок. Главный экран: «Активные тендеры» (на 50+ торгов, со статусом: открыт, на рассмотрении, исполнен), «Бюджетные лимиты» (по кварталам, департаментам, проектам), «Согласование с бухгалтерией» (ЭДО с 1С, акты сверки), «Регулярные поставки» (расписание еженедельных/месячных заказов), «Топ-менеджеры» (с правами согласования и лимитами).

Ключевые действия: «Объявить тендер» (с ТЗ и бюджетом), «Выбрать победителя» (из 3 лучших кондитеров по цене/качеству/срокам), «Создать регулярную поставку» (для корпоративных событий), «Запросить акт сверки», «Настроить интеграцию с 1С». Уведомления: новая ставка по тендеру, предложение от FRANCHISEE для масштабирования, подходящий к концу бюджетный лимит, истечение срока согласования. Мобильная адаптация: только просмотр тендеров и согласование/отклонение ставок.

15. COPYWRITER — CMS и SEO-оптимизация

Дашборд копирайтера — это CMS с инструментами SEO и A/B-тестирования. Главный экран: «Очередь описаний» (для новых товаров и категорий), «SEO-шаблоны» (для мета-тегов, заголовков, alt-текстов), «A/B-тесты» (с конверсией по вариантам текстов), «AI-генерация описаний» (через интеграцию с ChatGPT), «Графическое представление категорий» (для редактирования структуры).

Ключевые действия: «Создать описание товара» (с AI-ассистентом), «Применить SEO-шаблон», «Запустить A/B-тест» (для двух вариантов описания), «Сгенерировать мета-теги автоматически»,

«Редактировать структуру категорий». Уведомления: новый товар без описания, завершение A/B-теста с явным победителем, истечение SEO-аудита категории. Мобильная адаптация: только просмотр метрик, без редактирования — это десктоп-функция.

Нишевые роли (12)

16. VENUE_OWNER — владелец площадки

Дашборд владельца площадки для мероприятий — это календарь бронирований с инструментами тур-презентации. Главный экран: «Календарь бронирований» (с временной шкалой 7/30 дней, интеграцией с кейтерингом), «Виртуальный тур по площадке» (3D-модель с возможностью вставки в каталог), «Пакетные предложения» (площадка + торт + аниматор), «Автоматические напоминания» (за 48 и 24 часа до события), «Финансы» (выручка, комиссия платформы 15-25%, рейтинг площадки).

Ключевые действия: «Создать слот для бронирования», «Загрузить 3D-тур», «Собрать пакет «площадка + торт»», «Настроить автоматические напоминания клиентам», «Связаться с кейтерингом». Уведомления: новая бронь, отмена брони, отрицательный отзыв, истечение лицензии виртуального тура. Мобильная адаптация: календарь с быстрым подтверждением/отменой, 3D-тур недоступен.

17. ANIMATOR_AGENCY — пакетные анимационные услуги

Дашборд агентства аниматоров объединён в общую категорию EVENT_SERVICE с RECREATION_CENTER и KIDS_CLUB — все они предлагают пакетное бронирование «торт + аниматор + зал». Главный экран: «Календарь событий» (с типами: детский праздник, корпоратив, свадьба), «Команда аниматоров» (с их специализациями и загруженностью), «Пакетные предложения» (торт + аниматор + зал со скидкой 10-20%), «Кросс-продажи» (с VENUE_OWNER и CONFECTIONER), «Чат с заказчиком».

Ключевые действия: «Создать слот аниматора», «Собрать пакет», «Связаться с VENUE_OWNER» (для совместных предложений), «Загрузить программу мероприятия» (для согласования с клиентом), «Принять/отклонить заявку». Уведомления: новая заявка на аниматора, кросс-продажа от VENUE_OWNER, отмена мероприятия, новый отзыв. Мобильная адаптация: только календарь и быстрые действия.

18. RECREATION_CENTER — загородные мероприятия

Дашборд рекреационного центра (загородные базы отдыха) аналогичен VENUE_OWNER, но с акцентом на длительные мероприятия (1-3 дня). Главный экран: «Календарь заездов» (с ночёвками), «Номера и вместимость» (с инвентарём), «Пакет «база + торт + аниматор»», «Сезонные наценки» (зима/лето), «Чат с заказчиком». Ключевые действия: бронирование номеров, упаковка пакета с тортом от партнёра-кондитера, загрузка фото базы, интеграция с кейтерингом. Уведомления: новая бронь, предоплата получена, отмена. Мобильная адаптация: только календарь и подтверждения.

19. KIDS_CLUB — детские клубы

Дашборд детского клуба — это инструмент бронирования дней рождений и тематических праздников. Главный экран: «Расписание праздников» (с возрастными группами), «Аниматоры-партнёры» (проверенные специалисты), «Пакет «клуб + торт + аниматор»», «Безопасность» (верификация аниматоров, проверка документов), «Отзывы родителей». Ключевые действия: создать слот праздника, собрать пакет с тортом, верифицировать аниматора-партнёра, загрузить фото-отчёт с мероприятия. Уведомления: новая заявка, отзыв от родителя, истечение верификации аниматора. Мобильная адаптация: только просмотр расписания и быстрые подтверждения.

20. QUALITY_INSPECTOR — чек-листы и проверки

Дашборд инспектора качества — это инструмент чек-листов и фото-фиксации. Главный экран: «Расписание проверок» (плановые и случайные — «тайный покупатель»), «Чек-листы по категориям» (санитария, рецептура, упаковка, доставка), «Фото-архив проверок» (с гео-привязкой), «Знак качества» (выдаётся после 5 успешных проверок), «Метрики кондитеров» (средняя оценка, % брака, индекс доверия).

Ключевые действия: «Назначить плановую проверку», «Создать случайную проверку» (тайный покупатель), «Заполнить чек-лист с фото», «Выдать знак качества», «Приостановить сертификат кондитера» (при критических нарушениях). Уведомления: новая жалоба от клиента, критический результат проверки, истечение знака качества. Мобильная адаптация: фото-фиксация и чек-листы на мобильном, планирование — на десктопе.

21. CERTIFICATION_AGENT — сертификаты с QR

Дашборд агента по сертификации — это реестр выданных сертификатов (халяль, кошер, безглютеновые, органик). Главный экран: «Очередь заявок на сертификацию» (от кондитеров), «Реестр выданных сертификатов» (с QR-кодами для проверки подлинности), «Блокчейн-сертификаты» (для премиум-проверки), «Метрики по типам сертификатов» (количество выданных, % отказов, среднее время выдачи), «Финансы» (стоимость сертификации, роялти платформе).

Ключевые действия: «Принять заявку», «Провести аудит» (выезд или дистанционно по фото), «Выдать сертификат с QR», «Аннулировать сертификат» (при нарушениях), «Сгенерировать блокчейн-запись» (для премиум). Уведомления: новая заявка, истечение срока сертификата у кондитера, попытка подделки QR-кода (детектируется системой). Мобильная адаптация: сканирование QR для проверки подлинности, выдача — на десктопе.

22. FOOD_SERVICE — HoReCa и сетевые заказчики

Дашборд HoReCa-партнёра (рестораны, кафе, столовые) — это B2B-кабинет оптовых закупок с отсрочкой платежа. Главный экран: «Регулярные поставки» (ежедневные, еженедельные), «Спец-прайс для HoReCa» (со скидкой 15-30% от розницы), «Отсрочка платежа» (с лимитом и контролем), «Выгрузка накладных» (в 1С, ЭДО), «Отдельные условия» (для сетевых заказчиков с централизованной бухгалтерией). Ключевые действия: создать регулярную поставку, запросить отсрочку, выгрузить накладные, согласовать спецификацию с кондитером-поставщиком. Уведомления: новая поставка, превышение лимита отсрочки, изменение цены у поставщика.

23. EVENT_ORGANIZER — организация событий

Дашборд организатора событий — это операционный центр пакетных мероприятий (свадьбы, конференции, юбилеи). Главный экран: «Календарь событий» с командой подрядчиков, «Пакетные предложения» (торт + площадка + аниматор + фотограф), «Бюджет события» (с лимитами по категориям), «Контракты с подрядчиками» (ЭДО), «Чат с клиентом и командой». Ключевые действия: создать событие, собрать пакет с привязкой подрядчиков, отслеживать бюджет, заключить договоры. Уведомления: новая заявка, подрядчик подтвердил/отказал, превышение бюджета, отзыв от клиента.

24. PICKUP_POINT — пункт выдачи заказов

Дашборд пункта выдачи заказов (ПВЗ) — это инструмент приёма и выдачи заказов с QR-подтверждением. Главный экран: «Заказы к приёму» (от кондитеров и курьеров), «Заказы к выдаче» (с фильтром по дате и клиенту), «Лента выдач» (с фото-подтверждением получения), «Вместимость ПВЗ» (по

холодильникам и полкам), «Финансы» (комиссия за хранение, среднее время нахождения заказа). Ключевые действия: принять заказ по QR, выдать заказ клиенту с подписью/QR, переместить в холодильник, отметить просрочку. Уведомления: заказ к приёму, истекает срок хранения (для скоропортящихся), клиент не забрал заказ в течение 3 дней.

25. WHOLESALER — оптовые продажи

Дашборд оптовика — это B2B-кабинет со скидками от объёма. Главный экран: «Оптовый прайс» (с многоуровневыми скидками за объём: 10 тортов -10%, 50 тортов -20%, 100+ -30%), «Отсрочка платежа» (для проверенных клиентов), «Выгрузка накладных» (1С, ЭДО), «Отдельные условия HoReCa» (с интеграцией FOOD_SERVICE), «Топ-клиенты по объёму». Ключевые действия: создать оптовый заказ, настроить многоуровневые скидки, выдать отсрочку, выгрузить накладные. Уведомления: новый оптовый заказ, превышение лимита отсрочки, запрос от FOOD_SERVICE на спец-условия.

26. INSPECTOR — финансовый аудит

Дашборд инспектора-аудитора — это финансовый мониторинг всех транзакций. Главный экран: «Журнал транзакций» (с фильтрами по ролям, суммам, датам), «Подозрительные операции» (детектируемые AI: повторные возвраты, превышение лимитов, аномальные паттерны), «Финансовая аналитика» (потoki между ролями, диаграмма Sankey), «Налоговые отчёты» (автоматическая выгрузка для ФНС), «Интеграция с банками» (API для подтверждения операций), «Журнал действий администраторов» (для аудита).

Ключевые действия: «Заморозить подозрительную транзакцию», «Запросить документы у участника», «Сформировать отчёт для ФНС», «Эскалация в SUPER_ADMIN», «Бан участника за мошенничество». Уведомления: новая подозрительная операция (с уровнем риска), эскалация от SUPPORT, истечение срока хранения документов. Мобильная адаптация: только просмотр подозрительных операций и быстрые решения «Заморозить/Пропустить».

27. RECIPE_DEVELOPER — авторские рецепты с роялти

Дашборд разработчика рецептов — это маркетплейс авторских рецептов с роялти. Главный экран: «Мои рецепты» (с продажами, доходом от роялти, рейтингом), «Маркетплейс рецептов» (для премиум-подписок), «Доход от роялти» (с каждого заказа по моему рецепту — 2-5% от цены), «AI-генерация вариаций» (на основе базового рецепта), «Бесплатные образцы» (для привлечения кондитеров).

Ключевые действия: «Создать рецепт» (с детальным описанием, фото, видео-шагами), «Установить роялти» (процент с продаж), «Создать премиум-подписку» (для эксклюзивных рецептов), «Сгенерировать вариации» (для разных масс и диет), «Анализ продаж по регионам». Уведомления: новый рецепт опубликован и куплен, запрос на премиум-доступ, отзыв от кондитера. Мобильная адаптация: только просмотр статистики, создание рецептов — на десктопе.

Дополнительные роли

Дополнительно в системе присутствуют роли LOYALTY_PARTNER (внешний партнёр — банки, страховые, кофейни — для кросс-акций и обмена бонусами) и AI_ASSISTANT (виртуальный помощник, доступный всем ролям для прогнозов, рекомендаций и автоответов через голосовой интерфейс). Эти роли не имеют собственных дашбордов в традиционном смысле — их «интерфейс» реализован через API и голосовой канал.

Часть II. REST API эндпоинты

Архитектура API построена по принципам REST с префиксом `/api/v1/`, что обеспечивает версионирование и обратную совместимость при развитии платформы. Аутентификация реализована через JWT Bearer-токены с временем жизни access-токена 15 минут и refresh-токена 30 дней. Для real-time обновлений используются WebSocket-каналы с тем же JWT-токеном в query-параметре `?token=`. Пагинация во всех list-эндпоинтах cursor-based: параметры cursor (id последнего элемента) и limit (по умолчанию 20, максимум 100) — это позволяет эффективно работать с большими наборами данных без OFFSET-сканирования.

Все ответы используют единый формат: успешные ответы — `{ "data": ..., "meta": { "cursor": "...", "hasMore": true/false, "totalCount": 1234 } }`, ошибки — `{ "error": { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "...", "details": [...] } }`. Стандартные HTTP-коды: 200 OK (GET, PATCH), 201 Created (POST), 204 No Content (DELETE), 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict (дубликат или нарушение бизнес-логики), 422 Unprocessable Entity (валидация), 429 Too Many Requests (rate limit), 500 Internal Server Error.

Rate Limiting

Rate limiting: 100 запросов в минуту для аутентифицированных пользователей, 20 запросов в минуту для анонимных. Для эндпоинтов создания заказов и платежей — 10 запросов в минуту (защита от спама и попыток подбора). При превышении лимита возвращается 429 с заголовком `Retry-After`.

Модуль 1. Auth — регистрация, логин, 2FA

Модуль аутентификации обеспечивает регистрацию пользователей с указанием будущей роли (роль назначается как `system_role` до подтверждения профиля), вход с паролем или Magic Link, двухфакторную аутентификацию через TOTP (RFC 6238), сброс пароля через email-токен и обновление пары access/refresh токенов. Поддерживается SSO через ВКонтакте, Telegram, WhatsApp, Google, Яндекс. После успешного входа пользователю выдаётся роль, соответствующая его профилю (CUSTOMER по умолчанию, FRANCHISEE/CONFECTIONER/SUPPLIER — после верификации документов).

Метод	Путь	Описание	Права
POST	<code>/api/v1/auth/register</code>	Регистрация нового пользователя	Публичный
POST	<code>/api/v1/auth/login</code>	Вход по email/паролю	Публичный
POST	<code>/api/v1/auth/magic-link</code>	Запрос Magic Link на email	Публичный
GET	<code>/api/v1/auth/magic-link/verify</code>	Верификация Magic Link	Публичный
POST	<code>/api/v1/auth/sso/callback</code>	Коллбэк SSO-провайдера	Публичный
POST	<code>/api/v1/auth/2fa/enable</code>	Включение 2FA (возвращает QR + secret)	AUTHENTICATED
POST	<code>/api/v1/auth/2fa/verify</code>	Проверка 2FA-кода при входе	Публичный

Метод	Путь	Описание	Права
POST	/api/v1/auth/2fa/disable	Отключение 2FA (требуется пароль)	AUTHENTICATED
POST	/api/v1/auth/password/reset	Запрос сброса пароля (email-токен)	Публичный
POST	/api/v1/auth/password/reset/confirm	Подтверждение сброса пароля	Публичный
POST	/api/v1/auth/refresh	Обновление access-токена по refresh	AUTHENTICATED
POST	/api/v1/auth/logout	Выход (инвалидация refresh-токена)	AUTHENTICATED
GET	/api/v1/auth/me	Текущий пользователь и его роли	AUTHENTICATED

Таблица II.1 — Эндпоинты модуля Auth

Пример: POST /api/v1/auth/login

Запрос:

```
POST /api/v1/auth/login HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{
  "email": "ivan.petrov@example.com",
  "password": "S3cretP@ss!",
  "rememberMe": true
}
```

Успешный ответ (200 OK):

```
{
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGc...",
    "refreshToken": "eyJhbGc...",
    "expiresIn": 900,
    "user": {
      "id": "usr_8f3a2b",
      "email": "ivan.petrov@example.com",
      "firstName": "Иван",
      "lastName": "Петров",
      "roles": ["CUSTOMER"],
      "twoFactorEnabled": false
    }
  }
}
```

Если включена 2FA, возвращается промежуточный ответ 200 OK с полем requiresTwoFactor=true и tempToken для последующей верификации через POST /api/v1/auth/2fa/verify.

Модуль 2. Users & Roles — управление пользователями и RBAC

Модуль предоставляет CRUD-операции над пользователями, ролями и разрешениями. RBAC реализован по принципу «роль → разрешения → действия над сущностями». Поддерживается временное предоставление ролей (через поле `expires_at` в `user_roles`), что используется для делегирования обязанностей (например, временное исполнение обязанностей модератора). Все операции над пользователями логируются в `audit_logs` с указанием IP, `user-agent`, старого и нового значения.

Метод	Путь	Описание	Права
GET	/api/v1/users	Список пользователей (cursor, фильтры)	ADMIN, SUPPORT
POST	/api/v1/users	Создание пользователя (ручное, для B2B)	ADMIN
GET	/api/v1/users/:id	Карточка пользователя	ADMIN, SUPPORT, сам пользователь
PATCH	/api/v1/users/:id	Обновление профиля	ADMIN, сам пользователь
DELETE	/api/v1/users/:id	Деактивация пользователя (soft delete)	SUPER_ADMIN
POST	/api/v1/users/:id/roles	Назначение роли (с <code>expires_at</code>)	ADMIN
DELETE	/api/v1/users/:id/roles/:roleId	Снятие роли	ADMIN
GET	/api/v1/roles	Справочник ролей	ADMIN
POST	/api/v1/roles	Создание кастомной роли	SUPER_ADMIN
GET	/api/v1/permissions	Справочник разрешений	ADMIN
POST	/api/v1/roles/:id/permissions	Назначение разрешений роли	SUPER_ADMIN
GET	/api/v1/users/:id/audit-log	Журнал действий пользователя	ADMIN, INSPECTOR

Таблица II.2 — Эндпоинты модуля Users & Roles

Модуль 3. Catalog — категории, товары, начинки, декор

Модуль каталога управляет иерархией категорий (`parent_id` для дерева), товарами (торты, десерты, наборы), начинками (45 позиций с группами вкуса), элементами декора и диетическими тегами. Поддерживается полнотекстовый поиск через Elasticsearch (с индексами по `name`, `description`, `tags`), фильтрация по `dietary_tags` (массив), цене, рейтингу. Каждое изменение товара автоматически пересчитывает `average_rating` на основе отзывов. Для SEO все сущности имеют уникальные slug.

Метод	Путь	Описание	Права
GET	/api/v1/categories	Дерево категорий	Публичный
POST	/api/v1/categories	Создание категории	ADMIN, COPYWRITER
PATCH	/api/v1/categories/:id	Обновление	ADMIN, COPYWRITER
DELETE	/api/v1/categories/:id	Удаление (если нет товаров)	ADMIN
GET	/api/v1/products	Список товаров (фильтры, пагинация)	Публичный
POST	/api/v1/products	Создание товара	CONFECTIONER, ADMIN
GET	/api/v1/products/:id	Карточка товара с начинками и декором	Публичный
PATCH	/api/v1/products/:id	Обновление	CONFECTIONER (владелец), ADMIN
DELETE	/api/v1/products/:id	Деактивация товара	CONFECTIONER, ADMIN
GET	/api/v1/fillings	Список начинок (45 + кастомные)	Публичный
POST	/api/v1/fillings	Создание начинки	ADMIN, CONFECTIONER (только свои)
PATCH	/api/v1/fillings/:id	Обновление	ADMIN
GET	/api/v1/decor-items	Список элементов декора	Публичный
POST	/api/v1/decor-items	Создание элемента декора	ADMIN
GET	/api/v1/diets	Справочник диет	Публичный
POST	/api/v1/products/:id/diets	Привязка диет	ADMIN, NUTRITIONIST
GET	/api/v1/products/search?q=...	Полнотекстовый поиск	Публичный

Таблица II.3 — Эндпоинты модуля Catalog

Модуль 4. Constructor — конструктор торта (8 шагов)

Конструктор торта проводит пользователя через 8 шагов: выбор формы (круг/прямоугольник/сердце/многоярусный), выбор массы (от 0.5 до 10 кг с шагом 0.5), выбор бисквита (5-7 базовых видов), выбор начинок (1-3 в зависимости от массы), выбор покрытия (мастика/крем/ганаш/глазурь), выбор декора (опционально), текстовая надпись (до 30 символов), выбор даты доставки и адреса. На каждом шаге рассчитывается финальная цена в реальном времени. Сохранённые проекты доступны для повторного использования.

Метод	Путь	Описание	Права
POST	/api/v1/constructor/projects	Создание проекта (сохраняет 8 шагов)	CUSTOMER, CORPORATE_CLIENT
GET	/api/v1/constructor/projects	Список проектов пользователя	AUTHENTICATED
GET	/api/v1/constructor/projects/:id	Карточка проекта	AUTHENTICATED (владелец)
PATCH	/api/v1/constructor/projects/:id	Обновление проекта	AUTHENTICATED (владелец)
DELETE	/api/v1/constructor/projects/:id	Удаление проекта	AUTHENTICATED (владелец)
POST	/api/v1/constructor/projects/:id/clone	Клонирование для нового заказа	AUTHENTICATED (владелец)
POST	/api/v1/constructor/projects/:id/calculate	Расчёт цены в реальном времени	AUTHENTICATED
GET	/api/v1/constructor/projects/:id/print	PDF-превью торта (для печати)	AUTHENTICATED (владелец)
POST	/api/v1/constructor/projects/:id/order	Создание заказа из проекта	AUTHENTICATED (владелец)

Таблица II.4 — Эндпоинты модуля Constructor

Модуль 5. Orders — заказы, статусы, эскроу

Модуль заказов — ключевой для всей платформы. Жизненный цикл заказа: created → pending (ожидает подтверждения кондитером) → confirmed → baking → ready → in_transit → delivered → completed; альтернативные ветки: cancelled (отмена до начала baking), refunded (возврат после эскроу). Эскроу-счёт создается автоматически при оплате заказа и переходит в статус released только после подтверждения

получения клиентом, либо в статус refunded при отмене. AI-распределитель заказов предлагает кондитерам заказы на основе рейтинга, загрузки и геолокации.

Метод	Путь	Описание	Права
POST	/api/v1/orders	Создание заказа	CUSTOMER , CORPORATE_CLIENT
GET	/api/v1/orders	Список заказов (фильтры по роли/статусу)	AUTHENTICATED (по роли)
GET	/api/v1/orders/:id	Карточка заказа с item-ами и историей	AUTHENTICATED (участник)
POST	/api/v1/orders/:id/confirm	Подтверждение кондитером	CONFECTIONER
POST	/api/v1/orders/:id/reject	Отказ кондитера (с причиной)	CONFECTIONER
POST	/api/v1/orders/:id/cancel	Отмена клиентом (до baking)	CUSTOMER , CORPORATE_CLIENT, ADMIN
POST	/api/v1/orders/:id/start-baking	Статус «в работе»	CONFECTIONER
POST	/api/v1/orders/:id/ready	Статус «готов» + фото-отчёт	CONFECTIONER
POST	/api/v1/orders/:id/deliver	Подтверждение доставки (с фото)	COURIER, CUSTOMER
POST	/api/v1/orders/:id/refund	Возврат (с эскроу)	ADMIN, CUSTOMER (только до ready)
GET	/api/v1/orders/:id/status-history	Хронология статусов	AUTHENTICATED (участник)
POST	/api/v1/orders/:id/review	Отзыв клиента (1-5 звёзд)	CUSTOMER , CORPORATE_CLIENT
GET	/api/v1/orders/marketplace	Биржа заказов для кондитеров	CONFECTIONER
POST	/api/v1/orders/:id/assign/:confectionerId	Назначение кондитера (или AI)	ADMIN, система

Таблица II.5 — Эндпоинты модуля Orders

Пример: POST /api/v1/orders (создание заказа)

Запрос:

```
{
  "items": [{
    "productId": "prd_8a3f",
    "fillingIds": ["fil_1", "fil_7"],
    "decorIds": ["dec_3"],
    "weightKg": 2.5,
    "customText": "С Днём Рождения, Анна!",
    "quantity": 1
  }],
  "deliveryAddress": "Москва, ул. Тверская, д. 10, кв. 25",
  "deliveryDate": "2026-09-15",
  "deliveryTimeSlot": "10:00-12:00",
  "comment": "Позвонить за 30 минут до доставки",
  "paymentMethod": "card",
  "prepaymentPercent": 50
}
```

Успешный ответ (201 Created):

```
{
  "data": {
    "id": "ord_9b4c1d",
    "status": "created",
    "totalPrice": 4500.00,
    "basePrice": 3800.00,
    "deliveryPrice": 350.00,
    "commissionAmount": 350.00,
    "escrowStatus": "pending",
    "paymentUrl": "https://pay.example.com/...",
    "createdAt": "2026-08-21T14:32:11Z"
  }
}
```

Модуль 6. Delivery — доставка, курьеры, трекинг

Модуль доставки управляет назначением курьеров, маршрутизацией через Яндекс.Карты или 2ГИС, геотрекингом в реальном времени и фото-подтверждением. Геотрекинг пишется в таблицу `courier_tracking` с интервалом 30 секунд (или 10 секунд для срочных заказов). Клиенты могут отслеживать курьера в реальном времени через WebSocket `/ws/shipments/:id/track`. При неудачной доставке система автоматически предлагает повторную попытку или самовывоз из ближайшего ПВЗ.

Метод	Путь	Описание	Права
POST	/api/v1/shipments	Создание отгрузки (по заказу)	ADMIN, система
GET	/api/v1/shipments	Список отгрузок (для курьера)	COURIER
GET	/api/v1/shipments/:id	Карточка отгрузки	COURIER, CUSTOMER (по заказу)
POST	/api/v1/shipments/:id/assign/:courierId	Назначение курьера	ADMIN, система
POST	/api/v1/shipments/:id/pickup	Забор от кондитера (QR + фото)	COURIER
POST	/api/v1/shipments/:id/start-transit	Статус «в пути» + трекинг	COURIER
POST	/api/v1/shipments/:id/deliver	Доставка (фото + подпись)	COURIER, CUSTOMER
POST	/api/v1/shipments/:id/fail	Неудачная доставка (с причиной)	COURIER
GET	/api/v1/shipments/:id/track	WebSocket-канал геотрекинга	COURIER, CUSTOMER
POST	/api/v1/shipments/:id/rate	Оценка курьера (1-5)	CUSTOMER
GET	/api/v1/shipments/:id/optimize-route	Оптимизация маршрута (Яндекс/2ГИС)	COURIER, ADMIN
GET	/api/v1/pickup-points	Список ПВЗ поблизости	Публичный
POST	/api/v1/pickup-points/:id/receive/:orderId	Приём заказа в ПВЗ (QR)	PICKUP_POINT
POST	/api/v1/pickup-points/:id/issue/:orderId	Выдача клиенту (QR)	PICKUP_POINT

Таблица II.6 — Эндпоинты модуля Delivery

Модуль 7. Suppliers & Wholesale — поставщики и тендеры

Модуль поставщиков управляет B2B-витриной, складскими остатками в реальном времени и тендерной системой для B2B-клиентов. Прайс-листы выгружаются в XML/CSV для интеграции с 1С. Тендеры создаются CORPORATE_CLIENT и позволяют CONFECTIONER и FRANCHISEE подавать ставки (комбинация цены, срока, качества). WHOLESALER участвует как поставщик с оптовыми ценами и отсрочкой платежа для HoReCa-клиентов.

Метод	Путь	Описание	Права
GET	/api/v1/suppliers	Каталог поставщиков	CONFECTIONER, ADMIN
POST	/api/v1/suppliers	Регистрация поставщика	SUPPLIER, ADMIN
GET	/api/v1/suppliers/:id	Карточка поставщика	CONFECTIONER, ADMIN
GET	/api/v1/suppliers/:id/inventory	Склад в реальном времени	CONFECTIONER, ADMIN
GET	/api/v1/supplier-products	Каталог продуктов поставщика	CONFECTIONER, ADMIN
POST	/api/v1/supplier-products	Добавление позиции в прайс	SUPPLIER
PATCH	/api/v1/supplier-products/:id	Обновление цены/количества	SUPPLIER
GET	/api/v1/suppliers/:id/price-list.xml	Выгрузка прайса в XML	SUPPLIER, CONFECTIONER
POST	/api/v1/purchase-orders	Заказ у поставщика (от кондитера)	CONFECTIONER, FRANCHISEE
GET	/api/v1/purchase-orders/:id	Карточка закупки	CONFECTIONER, SUPPLIER
POST	/api/v1/purchase-orders/:id/confirm	Подтверждение поставщиком	SUPPLIER
POST	/api/v1/purchase-orders/:id/ship	Отгрузка	SUPPLIER
POST	/api/v1/purchase-orders/:id/receive	Подтверждение приёмки	CONFECTIONER
POST	/api/v1/tenders	Создание B2B-тендера	CORPORATE_CLIENT
GET	/api/v1/tenders	Список тендеров (открытые)	CONFECTIONER, FRANCHISEE, WHOLESALER

Метод	Путь	Описание	Права
GET	/api/v1/tenders/:id	Карточка тендера	CORPORATE_CLIENT, участники
POST	/api/v1/tenders/:id/bids	Подача ставки	CONFECTIONER, FRANCHISEE
POST	/api/v1/tenders/:id/award	Выбор победителя	CORPORATE_CLIENT
GET	/api/v1/wholesale/quotes	Запрос оптовой цены	FOOD_SERVICE, CORPORATE_CLIENT
POST	/api/v1/wholesale/orders	Оптовый заказ	FOOD_SERVICE, CORPORATE_CLIENT

Таблица II.7 — Эндпоинты модуля Suppliers & Wholesale

Модуль 8. Services — услуги (студии, аниматоры, площадки)

Модуль услуг управляет пакетными бронированиями дополнительных сервисов: фотостудии, аниматоры, площадки, фотографы. Поддерживается кросс-продажа с заказом торта (пакетные предложения со скидкой 10-20%). Бронирование интегрировано с календарём: при подтверждении брони слот становится недоступным. Поддерживается эскалация — если подрядчик отменяет бронь, система автоматически ищет замену среди проверенных партнёров и предлагает клиенту варианты.

Метод	Путь	Описание	Права
GET	/api/v1/services	Каталог услуг (фильтр по типу)	Публичный
POST	/api/v1/services	Создание услуги	STUDIO, ANIMATOR_AGENCY, VENUE_OWNER, PHOTOGRAPHER
GET	/api/v1/services/:id	Карточка услуги	Публичный
PATCH	/api/v1/services/:id	Обновление	Владелец услуги, ADMIN
GET	/api/v1/services/:id/availability	Доступные слоты на дату	Публичный
POST	/api/v1/service-bookings	Бронирование услуги	CUSTOMER, CORPORATE_CLIENT, EVENT_ORGANIZER
GET	/api/v1/service-bookings/:id	Карточка брони	Владелец брони, исполнитель
POST	/api/v1/service-bookings/:id/confirm	Подтверждение исполнителем	STUDIO, ANIMATOR_AGENCY, и т.д.
POST	/api/v1/service-bookings/:id/cancel	Отмена (с возвратом по правилам)	Владелец брони, исполнитель
POST	/api/v1/packages	Создание пакета (торт + услуга)	CONFECTIONER, VENUE_OWNER, EVENT_ORGANIZER
GET	/api/v1/packages	Каталог пакетов	Публичный
POST	/api/v1/packages/:id/order	Заказ пакета	CUSTOMER
GET	/api/v1/venues	Каталог площадок	Публичный

Метод	Путь	Описание	Права
POST	/api/v1/venues	Регистрация площадки	VENUE_OWNER
GET	/api/v1/venues/:id/virtual-tour	3D-тур по площадке	Публичный
POST	/api/v1/venue-bookings	Бронирование площадки	CUSTOMER, EVENT_ORGANIZER

Таблица II.8 — Эндпоинты модуля Services

Модуль 9. Content — блог, рецепты, отзывы

Модуль контента управляет блогом (статьи и рецепты с пошаговыми инструкциями), отзывами клиентов и профессиональными обзорами от TASTER и NUTRITIONIST. Все отзывы проходят модерацию через MODERATOR (или AI-предфильтр). Пошаговые рецепты поддерживают фото и видео для каждого шага. Премиум-рецепты доступны только по подписке (от RECIPE_DEVELOPER).

Метод	Путь	Описание	Права
GET	/api/v1/blogs	Каталог блогов/рецептов	Публичный
POST	/api/v1/blogs	Создание поста	BLOGGER, COPYWRITER, RECIPE_DEVELOPER
GET	/api/v1/blogs/:id	Карточка с шагами	Публичный
PATCH	/api/v1/blogs/:id	Обновление	Владелец, COPYWRITER, ADMIN
POST	/api/v1/blogs/:id/steps	Добавление шага рецепта	Владелец, RECIPE_DEVELOPER
POST	/api/v1/blogs/:id/like	Лайк	AUTHENTICATED
POST	/api/v1/blogs/:id/views	Регистрация просмотра	Публичный
GET	/api/v1/reviews	Отзывы (по товару/кондитеру)	Публичный
POST	/api/v1/reviews	Создание отзыва (после заказа)	CUSTOMER, CORPORATE_CLIENT
PATCH	/api/v1/reviews/:id	Редактирование (в течение 48ч)	Владелец

Метод	Путь	Описание	Права
POST	/api/v1/reviews/:id/moderate	Модерация (approve/reject)	MODERATOR
GET	/api/v1/professional-reviews	Профессиональные обзоры	Публичный
POST	/api/v1/professional-reviews	Создание обзора (10 критериев)	TASTER, NUTRITIONIST
POST	/api/v1/recipes/marketplace	Публикация в маркетплейс рецептов	RECIPE_DEVELOPER
POST	/api/v1/recipes/:id/purchase	Покупка рецепта (роялти)	CONFECTIONER

Таблица II.9 — Эндпоинты модуля Content

Модуль 10. Finance — платежи, сплитование, эскроу

Финансовый модуль — критический компонент, обеспечивающий сплитование платежей между платформой (комиссия 10-20%), кондитером (80-90%), курьером (фиксированная ставка + бонус) и партнёрами (BLOGGER/TASTER/LOYALTY_PARTNER — процент от реферальных продаж). Эскроу-счёт замораживает средства на карте клиента до подтверждения получения заказа. Автоматические акты сверки формируются для B2B-клиентов ежемесячно и выгружаются в 1С/ЭДО. Все транзакции логируются с детализацией по ролям для аудита INSPECTOR.

Метод	Путь	Описание	Права
POST	/api/v1/payments	Оплата заказа (эквайринг)	CUSTOMER, CORPORATE_CLIENT
GET	/api/v1/payments/:id	Карточка платежа	AUTHENTICATED (участник)
POST	/api/v1/payments/split	Сплитование между ролями	ADMIN, система
POST	/api/v1/payments/:id/refund	Возврат (полный/частичный)	ADMIN, CUSTOMER (по правилам)
GET	/api/v1/escrow/:orderId	Статус эскроу	AUTHENTICATED (участник)
POST	/api/v1/escrow/:orderId/release	Подтверждение → release	CUSTOMER, система (по таймауту)

Метод	Путь	Описание	Права
POST	/api/v1/escrow/:orderId/refund	Возврат из эскроу	ADMIN, CUSTOMER (до ready)
GET	/api/v1/payments/methods	Доступные методы оплаты	AUTHENTICATED
POST	/api/v1/payouts	Запрос на вывод средств	CONFECTIONER, COURIER, SUPPLIER, BLOGGER
GET	/api/v1/payouts/:id	Статус выплаты	AUTHENTICATED (владелец)
GET	/api/v1/reports/acts	Акты сверки для B2B	CORPORATE_CLIENT, FOOD_SERVICE
GET	/api/v1/reports/acts/:id/download	PDF-акт сверки	AUTHENTICATED
GET	/api/v1/reports/tax	Отчёт для ФНС	INSPECTOR, ADMIN
POST	/api/v1/loyalty/cashback	Начисление кешбэка	система
POST	/api/v1/loyalty/redeem	Списание кешбэка при заказе	CUSTOMER, система
GET	/api/v1/loyalty/balance	Баланс бонусов	AUTHENTICATED

Таблица II.10 — Эндпоинты модуля Finance

Пример: POST /api/v1/payments/split (сплитование)

Запрос:

```
{
  "orderId": "ord_9b4c1d",
  "paymentId": "pay_2e7f1a",
  "totalAmount": 4500.00,
  "splits": [
    { "recipientRole": "PLATFORM", "amount": 350.00, "type": "commission" },
    { "recipientRole": "CONFECTIONER", "amount": 3800.00, "type": "payout", "recipientId": "usr_confect1" },
    { "recipientRole": "COURIER", "amount": 250.00, "type": "delivery_fee", "recipientId": "usr_courier8" },
    { "recipientRole": "BLOGGER", "amount": 100.00, "type": "referral_fee", "recipientId": "usr_blog3" }
  ]
}
```

Успешный ответ (200 OK):

```
{
  "data": {
    "splitId": "spl_5a9b2c",
    "status": "processed",
    "escrowStatus": "released",
    "transactions": [
      { "recipientRole": "PLATFORM", "amount": 350.00, "txnId": "txn_p001" },
      { "recipientRole": "CONFECTIONER", "amount": 3800.00, "txnId": "txn_c001" },
      { "recipientRole": "COURIER", "amount": 250.00, "txnId": "txn_k001" },
      { "recipientRole": "BLOGGER", "amount": 100.00, "txnId": "txn_b001" }
    ]
  }
}
```

Модуль 11. Certificates & Subscriptions

Модуль подарочных сертификатов поддерживает покупку цифровых сертификатов с уникальным кодом, погашение при заказе (с автоматической проверкой баланса и срока действия), а также продление. Подписки позволяют настроить автоповтор заказов (еженедельно/ежемесячно) с автоматическим списанием средств и привязкой выбранного рецепта. Для премиум-подписок на эксклюзивные рецепты от RECIPE_DEVELOPER используется та же инфраструктура.

Метод	Путь	Описание	Права
POST	/api/v1/certificates	Покупка сертификата	CUSTOMER , CORPORATE_CLIENT
GET	/api/v1/certificates/:code	Проверка сертификата	Публичный
POST	/api/v1/certificates/:code/redeem	Погашение при заказе	AUTHENTICATED
POST	/api/v1/subscriptions	Создание автоповтора	CUSTOMER , CORPORATE_CLIENT
GET	/api/v1/subscriptions	Список подписок	AUTHENTICATED
PATCH	/api/v1/subscriptions/:id	Обновление (частота, дата)	AUTHENTICATED (владелец)
DELETE	/api/v1/subscriptions/:id	Отмена подписки	AUTHENTICATED (владелец)
POST	/api/v1/subscriptions/:id/pause	Пауза (с возобновлением)	AUTHENTICATED (владелец)
POST	/api/v1/recipe-subscriptions	Премиум-подписка на рецепты	CONFECTIONER

Таблица II.11 — Эндпоинты модуля Certificates & Subscriptions

Модуль 12. Franchise — управление сетью, роялти

Модуль франчайзинга позволяет FRANCHISEE управлять сетью точек (кондитеров), отслеживать сводные финансы, формировать централизованные закупки от имени всех точек, обучать новых кондитеров через бренд-бук и контролировать качество. Роялти — ежемесячный платёж с выручки сети франчайзи в адрес платформы (паушальный взнос при вступлении + роялти 3-7% ежемесячно). Платформа автоматически формирует акты сверки с франчайзи.

Метод	Путь	Описание	Права
GET	/api/v1/franchise/networks	Список сетей франчайзи	ADMIN, FRANCHISEE
POST	/api/v1/franchise/networks	Регистрация сети	ADMIN, FRANCHISEE
GET	/api/v1/franchise/networks/:id	Карточка сети с точками	FRANCHISEE, ADMIN
POST	/api/v1/franchise/networks/:id/points	Добавление точки (кондитера)	FRANCHISEE
DELETE	/api/v1/franchise/networks/:id/points/:pointId	Удаление точки	FRANCHISEE, ADMIN
GET	/api/v1/franchise/networks/:id/finance	Сводные финансы сети	FRANCHISEE, ADMIN
POST	/api/v1/franchise/networks/:id/centralized-purchase	Централизованный закуп	FRANCHISEE
POST	/api/v1/franchise/networks/:id/training	Запуск обучения	FRANCHISEE
GET	/api/v1/franchise/networks/:id/quality	Качество по точкам	FRANCHISEE, QUALITY_INSPECTOR
GET	/api/v1/franchise/royalties	Роялти за период	FRANCHISEE, ADMIN, INSPECTOR
POST	/api/v1/franchise/royalties/:id/pay	Оплата роялти	FRANCHISEE

Таблица II.12 — Эндпоинты модуля Franchise

Модуль 13. Analytics — отчёты для администраторов

Аналитический модуль предоставляет агрегированные отчёты на основе материализованных представлений БД. Отчёты кэшируются в Redis на 5 минут для часто запрашиваемых срезов. AI-аналитика прогнозирует продажи на 7/30 дней, выявляет риски (отток кондитеров, падение качества), рекомендует масштабирование. Все отчёты доступны в JSON для дашборда и в CSV/PDF для загрузки.

Метод	Путь	Описание	Права
GET	/api/v1/analytics/sales	Продажи за период (по дням/неделям)	ADMIN, INSPECTOR, FRANCHISEE (своя сеть)
GET	/api/v1/analytics/top-confectioners	Топ-кондитеров по выручке	ADMIN
GET	/api/v1/analytics/popular-fillings	Популярные начинки	ADMIN, CONFECTIONER
GET	/api/v1/analytics/delivery-performance	Метрики доставки	ADMIN
GET	/api/v1/analytics/financial-summary	Сводный финансовый отчёт	ADMIN, INSPECTOR
GET	/api/v1/analytics/customer-retention	Удержание клиентов (cohort)	ADMIN, MARKETING
GET	/api/v1/analytics/supplier-reliability	Надёжность поставщиков	ADMIN, CONFECTIONER
GET	/api/v1/analytics/ai-forecast	AI-прогноз продаж	ADMIN
GET	/api/v1/analytics/ai-risks	AI-выявление рисков	ADMIN, INSPECTOR
GET	/api/v1/analytics/confectioner/:id	Метрики кондитера	CONFECTIONER (сам), ADMIN
GET	/api/v1/analytics/courier/:id	Метрики курьера	COURIER (сам), ADMIN
GET	/api/v1/analytics/export.csv	Универсальный экспорт в CSV	ADMIN, INSPECTOR

Таблица II.13 — Эндпоинты модуля Analytics

Модуль 14. Notifications — уведомления (email, SMS, push, WebSocket)

Модуль уведомлений объединяет четыре канала доставки: email (через SendGrid/Postmark), SMS (SMS-провайдер), push (Firebase Cloud Messaging) и WebSocket (для online-пользователей). Канал выбирается автоматически на основе типа уведомления и предпочтений пользователя (критические — все каналы, средние — push+email, низкие — push). Поддерживаются шаблоны с локализацией (русский, английский) и подстановкой данных.

Метод	Путь	Описание	Права
GET	/api/v1/notifications	Список уведомлений	AUTHENTICATED
POST	/api/v1/notifications/:id/read	Отметить прочитанным	AUTHENTICATED
POST	/api/v1/notifications/read-all	Прочитать все	AUTHENTICATED
DELETE	/api/v1/notifications/:id	Удалить	AUTHENTICATED
PATCH	/api/v1/notifications/preferences	Настройки каналов	AUTHENTICATED
POST	/api/v1/notifications/test	Тестовое уведомление	AUTHENTICATED
WS	/ws/notifications	Real-time канал	AUTHENTICATED

Таблица II.14 — Эндпоинты модуля Notifications

Модуль 15. Messaging — чаты между ролями

Модуль мессенджинга обеспечивает чаты между любыми ролями: клиент ↔ кондитер (по конкретному заказу), кондитер ↔ поставщик (по закупке), администратор ↔ любой пользователь. Чаты реализованы через REST для загрузки истории и WebSocket для real-time сообщений. Поддерживаются текстовые сообщения, изображения (с загрузкой в MinIO), быстрые шаблоны и автоматические переводы для иностранных пользователей.

Метод	Путь	Описание	Права
GET	/api/v1/chats	Список чатов пользователя	AUTHENTICATED
POST	/api/v1/chats	Создание чата (с topic: orderId)	AUTHENTICATED

Метод	Путь	Описание	Права
GET	/api/v1/chats/:id	Карточка чата с метаданными	AUTHENTICATED (участник)
GET	/api/v1/chats/:id/messages	История сообщений (cursor)	AUTHENTICATED (участник)
POST	/api/v1/chats/:id/messages	Отправка сообщения	AUTHENTICATED (участник)
POST	/api/v1/chats/:id/messages/:messageId/read	Прочитано	AUTHENTICATED
POST	/api/v1/chats/:id/typing	Индикатор «печатает...»	AUTHENTICATED (участник)
POST	/api/v1/chats/:id/files	Загрузка файла в чат	AUTHENTICATED (участник)
WS	/ws/chats/:id	Real-time сообщения	AUTHENTICATED (участник)
POST	/api/v1/chats/quick-replies	Шаблоны быстрых ответов	AUTHENTICATED

Таблица II.15 — Эндпоинты модуля Messaging

Часть III. Схема базы данных

Логическая модель базы данных построена на PostgreSQL 15 как primary OLTP-системе, обеспечивающей ACID-транзакционность, надёжность и богатый набор типов данных (JSONB, ARRAY, enums, PostGIS). Для кэширования сессий, частых запросов (прайс-листы, складские остатки, топ-товаров) и rate-limiting используется Redis 7. Полнотекстовый поиск реализован через Elasticsearch 8 — он индексирует products.name, products.description, blogs.title и blogs.content и поддерживает морфологию русского и английского языков. Файлы (фото тортов, аватары, документы) хранятся в MinIO (S3-совместимое хранилище) с прямыми presigned URLs для отдачи на frontend.

Все таблицы имеют обязательные поля created_at и updated_at с автоматическим обновлением через триггеры (CREATE OR REPLACE FUNCTION update_updated_at_column()). Для таблиц orders и payments созданы композитные индексы по (user_id, status), (status, delivery_date) — это критично для дашбордов, фильтрующих заказы по статусу и дате. Полнотекстовые индексы GIN созданы по products (tsvector из name + description), blogs (tsvector из title + content) с конфигурацией russian. Для гео-данных курьеров и площадок используется расширение PostGIS — поле geom типа geometry(Point, 4326) и пространственные индексы GIST.

Структура схемы

Всего в схеме 44 таблицы и 7 материализованных представлений для аналитики. Таблицы разделены на 9 логических групп: identity (пользователи, роли, права), catalog (категории, товары, начинки, декор, диеты), orders (заказы, позиции, история), finance (платежи, эскроу), supply (поставщики, закупки), services (услуги, площадки, бронирования), content (блог, отзывы), franchise (сети, точки, роялти) и system (уведомления, чаты, аудит, настройки).

Группа 1. Identity — пользователи, роли, права, аудит

В эту группу входят таблицы 1-6 и 42 (audit_logs). Они образуют ядро ролевой модели RBAC: пользователи имеют множество ролей через m-m-связь user_roles, роли имеют множество разрешений через role_permissions, а временные роли реализуются через поле expires_at. Профили специфичных ролей (CONFECTIONER, SUPPLIER, COURIER и т.д.) хранятся в JSONB-колодке profiles.data, что позволяет добавлять новые поля без миграций. Все операции над пользователями логируются в audit_logs для последующего расследования инцидентов.

Таблица	Колонки	Индексы / FK
users	id UUID PK, email VARCHAR UNIQUE, phone VARCHAR, password_hash VARCHAR, first_name VARCHAR, last_name VARCHAR, avatar TEXT, created_at TIMESTAMPTZ, updated_at TIMESTAMPTZ, last_login TIMESTAMPTZ, is_active BOOL, is_verified BOOL, two_factor_secret VARCHAR, two_factor_enabled BOOL	idx_users_email (UNIQUE), idx_users_phone, idx_users_created_at
roles	id SMALLINT PK, name VARCHAR, slug VARCHAR UNIQUE, description TEXT, is_system BOOL, created_at TIMESTAMPTZ	idx_roles_slug (UNIQUE)
permissions	id SMALLINT PK, name VARCHAR, slug VARCHAR UNIQUE, module VARCHAR (catalog/orders/finance/auth/...), created_at TIMESTAMPTZ	idx_permissions_slug, idx_permissions_module

Таблица	Колонки	Индексы / FK
role_permissions	role_id SMALLINT FK→roles.id, permission_id SMALLINT FK→permissions.id, PK(role_id, permission_id)	PK composite
user_roles	user_id UUID FK→users.id, role_id SMALLINT FK→roles.id, assigned_by UUID FK→users.id, assigned_at TIMESTAMPTZ, expires_at TIMESTAMPTZ (NULL=бессрочно)	PK(user_id, role_id), idx_user_roles_expires_at
profiles	user_id UUID PK FK→users.id, role_slug VARCHAR, data JSONB, created_at TIMESTAMPTZ, updated_at TIMESTAMPTZ	idx_profiles_data_gin (GIN на data)
audit_logs	id BIGSERIAL PK, user_id UUID FK→users.id, action VARCHAR, entity_type VARCHAR, entity_id VARCHAR, ip_address INET, user_agent TEXT, old_value JSONB, new_value JSONB, created_at TIMESTAMPTZ	idx_audit_logs_user_id, idx_audit_logs_entity, idx_audit_logs_created_at

Таблица III.1 — Identity (пользователи, роли, права, аудит)

Группа 2. Catalog — каталог товаров

Группа каталога (таблицы 7-14) описывает иерархию категорий (древовидная структура через parent_id), товары (торты, десерты, наборы с массой и временем готовки), 45 начинок (с группами вкуса: шоколадные, фруктовые, ореховые, сливочные, экзотические), элементы декора (мастика, крем, ганаш, глазурь) и диетические теги. Связи m-m между товарами и начинками/декором/диетами реализованы через таблицы-связки с дополнительными полями (is_default, sort_order) для управления выдачей.

Таблица	Колонки	Индексы / FK
categories	id SERIAL PK, parent_id INT FK→categories.id (NULL для корня), name VARCHAR, slug VARCHAR UNIQUE, description TEXT, icon VARCHAR, sort_order INT, is_active BOOL, created_at, updated_at	idx_categories_slug (UNIQUE), idx_categories_parent_id
products	id UUID PK, category_id INT FK→categories.id, confectioner_id UUID FK→users.id, name VARCHAR, slug VARCHAR UNIQUE, description TEXT, base_price NUMERIC(10,2), weight_min NUMERIC(4,2), weight_max NUMERIC(4,2), cooking_time_min INT, is_customizable BOOL, is_available BOOL, dietary_tags TEXT[], images TEXT[], average_rating NUMERIC(2,1), created_at, updated_at	idx_products_category_id, idx_products_confectioner_id, idx_products_slug (UNIQUE), idx_products_dietary_tags (GIN), idx_products_search (GIN tsvector)
fillings	id SERIAL PK, name VARCHAR, description TEXT, base_sponge VARCHAR (vanilla/chocolate/red_velvet/...), flavor_group VARCHAR (chocolate/fruit/nut/cream/exotic), price_multiplier NUMERIC(3,2), is_seasonal BOOL, dietary_tags TEXT[], is_active BOOL, created_at, updated_at	idx_fillings_flavor_group, idx_fillings_active
product_fillings	product_id UUID FK→products.id, filling_id INT FK→fillings.id, is_default BOOL, sort_order INT, PK(product_id, filling_id)	PK composite
decor_items	id SERIAL PK, name VARCHAR, description TEXT, price NUMERIC(8,2), category VARCHAR (mastic/cream/ganache/glaze/berries/figurines), is_active BOOL, created_at, updated_at	idx_decor_items_category

Таблица	Колонки	Индексы / FK
product_decor	product_id UUID FK→products.id, decor_id INT FK→decor_items.id, is_default BOOL, PK(product_id, decor_id)	PK composite
diets	id SERIAL PK, name VARCHAR, slug VARCHAR UNIQUE, description TEXT, is_active BOOL, created_at	idx_diets_slug
product_diets	product_id UUID FK→products.id, diet_id INT FK→diets.id, verified_by UUID FK→users.id (NUTRITIONIST), verified_at TIMESTAMPTZ, PK(product_id, diet_id)	PK composite

Таблица III.2 — Catalog (категории, товары, начинки, декор, диеты)

Группа 3. Orders — заказы и жизненный цикл

Группа заказов (таблицы 15-17) описывает заказ, его позиции и историю смены статусов. Заказ связан с покупателем (user_id), кондитером (confectioner_id, может быть NULL до назначения), курьером (courier_id). Статусы реализованы через enum-тип order_status: created, pending, confirmed, baking, ready, in_transit, delivered, completed, cancelled, refunded. Эскроу-статус — отдельный enum: held (средства заморожены), released (выплачены кондитеру), refunded (возвращены клиенту). Каждая смена статуса записывается в order_status_history с указанием пользователя, сделавшего изменение.

Таблица	Колонки	Индексы / FK
orders	id UUID PK, user_id UUID FK→users.id (покупатель), confectioner_id UUID FK→users.id (NULL до назначения), courier_id UUID FK→users.id (NULL), status order_status_enum, total_price NUMERIC(10,2), base_price NUMERIC(10,2), delivery_price NUMERIC(8,2), commission_amount NUMERIC(8,2), escrow_status escrow_status_enum, delivery_address TEXT, delivery_date DATE, delivery_time_slot VARCHAR, comment TEXT, payment_method payment_method_enum (card/sbp/apple_pay/google_pay/certificate), payment_status payment_status_enum (pending/success/failed/refunded), created_at, updated_at, completed_at TIMESTAMPTZ	idx_orders_user_id, idx_orders_confectioner_id, idx_orders_courier_id, idx_orders_status, idx_orders_delivery_date, idx_orders_user_status (composite user_id+status), idx_orders_status_delivery (composite status+delivery_date)
order_items	id UUID PK, order_id UUID FK→orders.id, product_id UUID FK→products.id, filling_ids INT[] (массив ссылок на fillings), decor_ids INT[] (массив ссылок на decor_items), weight NUMERIC(4,2), final_price NUMERIC(10,2), quantity INT, custom_text VARCHAR(30)	idx_order_items_order_id, idx_order_items_product_id
order_status_history	id BIGSERIAL PK, order_id UUID FK→orders.id, status order_status_enum, changed_by UUID FK→users.id, comment TEXT, created_at TIMESTAMPTZ	idx_order_status_history_order_id, idx_order_status_history_created_at

Таблица III.3 — Orders (заказы, позиции, история статусов)

Группа 4. Finance — платежи, эскроу, выплаты

Финансовая группа (таблицы 18-19) описывает платежи и эскроу-счета. Каждый платеж связан с заказом и пользователем-плательщиком, содержит поля для сплитования суммы между платформой (commission), кондитером (confectioner_amount), курьером (courier_amount) и партнёрами (partner_amount). Поле gateway_response хранит JSONB-ответ платёжного шлюза для разбора спорных ситуаций. Эскроу-счёт — отдельная сущность с полями для заморозки (held_amount), даты заморозки, даты освобождения и финального статуса.

Таблица	Колонки	Индексы / FK
payments	id UUID PK, order_id UUID FK→orders.id, user_id UUID FK→users.id, amount NUMERIC(10,2), commission NUMERIC(8,2), confectioner_amount NUMERIC(10,2), courier_amount NUMERIC(8,2), partner_amount NUMERIC(8,2), status payment_status_enum (pending/success/failed/refunded), gateway_response JSONB, gateway_txn_id VARCHAR, created_at TIMESTAMPTZ, completed_at TIMESTAMPTZ	idx_payments_order_id, idx_payments_user_id, idx_payments_status, idx_payments_created_at, idx_payments_user_status (composite)
escrow_accounts	id UUID PK, order_id UUID FK→orders.id (UNIQUE 1:1), held_amount NUMERIC(10,2), held_at TIMESTAMPTZ, released_at TIMESTAMPTZ, refunded_at TIMESTAMPTZ, status escrow_status_enum (held/released/refunded), released_by UUID FK→users.id (NULLABLE)	idx_escrow_order_id (UNIQUE), idx_escrow_status

Таблица III.4 — Finance (платежи, эскроу)

Группа 5. Delivery — доставка, курьеры, трекинг

Группа доставки (таблицы 20-21) описывает отгрузки и геотрекинг курьеров. Отгрузка связана с заказом и курьером, содержит адреса забора и доставки, tracking-номер для внешних служб и статус с временными метками. Геотрекинг пишется с интервалом 30 секунд (или 10 секунд для срочных заказов) — каждая точка содержит lat/lng, timestamp и accuracy (точность GPS в метрах).

Таблица	Колонки	Индексы / FK
shipments	id UUID PK, order_id UUID FK→orders.id (UNIQUE 1:1), courier_id UUID FK→users.id (NULL до назначения), pickup_address TEXT, delivery_address TEXT, tracking_number VARCHAR, status shipment_status_enum (assigned/picked_up/in_transit/delivered/failed), started_at TIMESTAMPTZ, picked_up_at TIMESTAMPTZ, delivered_at TIMESTAMPTZ, courier_rating SMALLINT (NULL, 1-5)	idx_shipments_order_id (UNIQUE), idx_shipments_courier_id, idx_shipments_status, idx_shipments_courier_status (composite)
courier_tracking	id BIGSERIAL PK, shipment_id UUID FK→shipments.id, lat NUMERIC(10,7), lng NUMERIC(10,7), timestamp TIMESTAMPTZ, accuracy NUMERIC(5,2) (метры)	idx_courier_tracking_shipment_id, idx_courier_tracking_timestamp, idx_courier_tracking_geom (GIST PostGIS)

Таблица III.5 — Delivery (отгрузки, геотрекинг)

Группа 6. Supply — поставщики, склад, закупки

Группа поставок (таблицы 22-25) описывает расширенный профиль поставщика (дополняет users), каталог его продуктов с ценами и наличием, заказы от кондитеров (purchase_orders) и позиции этих заказов. Жизненный цикл закупки: created → confirmed (поставщик подтвердил) → shipped → received (кондитер принял). Для оптовых клиентов поле quantity_available обновляется в реальном времени при отгрузках.

Таблица	Колонки	Индексы / FK
suppliers	user_id UUID PK FK→users.id, company_name VARCHAR, inn VARCHAR (12 digit), legal_address TEXT, bank_details JSONB, rating NUMERIC(2,1), is_verified BOOL, created_at, updated_at	idx_suppliers_inn, idx_suppliers_is_verified
supplier_products	id UUID PK, supplier_id UUID FK→suppliers.user_id, product_name VARCHAR, sku VARCHAR, price_per_unit NUMERIC(10,2), unit VARCHAR (kg/piece/liter), quantity_available NUMERIC(10,2), min_order_qty NUMERIC(10,2), delivery_time_days INT, is_active BOOL, created_at, updated_at	idx_supplier_products_supplier_id, idx_supplier_products_sku, idx_supplier_products_active
purchase_orders	id UUID PK, confectioner_id UUID FK→users.id, supplier_id UUID FK→suppliers.user_id, total_price NUMERIC(10,2), status purchase_status_enum (created/confirmed/shipped/received/cancelled), created_at, updated_at, received_at TIMESTAMPTZ	idx_purchase_orders_confectioner_id, idx_purchase_orders_supplier_id, idx_purchase_orders_status
purchase_items	id UUID PK, purchase_order_id UUID FK→purchase_orders.id, supplier_product_id UUID FK→supplier_products.id, quantity NUMERIC(10,2), price_at_purchase NUMERIC(10,2)	idx_purchase_items_purchase_order_id, idx_purchase_items_supplier_product_id

Таблица III.6 — Supply (поставщики, продукты, закупки)

Группа 7. Services — площадки, услуги, бронирования

Группа услуг (таблицы 26-29) описывает площадки (VENUE_OWNER), услуги (STUDIO, ANIMATOR_AGENCY, PHOTOGRAPHER) и их бронирования. Площадки хранят гео-координаты в PostGIS для поиска «площадки рядом с адресом доставки». Услуги имеют тип enum: photo_studio, animator, photographer, decoration, catering. Бронирования интегрированы с календарём — при подтверждении слот становится недоступным для других.

Таблица	Колонки	Индексы / FK
venues	id UUID PK, owner_id UUID FK→users.id (VENUE_OWNER), name VARCHAR, address TEXT, capacity INT, price_per_hour NUMERIC(8,2), description TEXT, images TEXT[], amenities JSONB (wifi, parking, kitchen, sound_system), geom geometry(Point, 4326), is_active BOOL, created_at, updated_at	idx_venues_owner_id, idx_venues_geom (GIST PostGIS), idx_venues_active
venue_bookings	id UUID PK, venue_id UUID FK→venues.id, order_id UUID FK→orders.id (NULL если только площадка без топта), customer_id UUID FK→users.id, start_time TIMESTAMPTZ, end_time TIMESTAMPTZ, total_price NUMERIC(10,2), status booking_status_enum (pending/confirmed/cancelled/completed), created_at, updated_at	idx_venue_bookings_venue_id, idx_venue_bookings_customer_id, idx_venue_bookings_start_time, idx_venue_bookings_venue_time (composite venue_id+start_time)

Таблица	Колонки	Индексы / FK
services	id UUID PK, provider_id UUID FK→users.id, type service_type_enum (photo_studio/animator/photographer/catering/decoration), name VARCHAR, description TEXT, price NUMERIC(10,2), duration_min INT, is_active BOOL, created_at, updated_at	idx_services_provider_id, idx_services_type, idx_services_active
service_bookings	id UUID PK, service_id UUID FK→services.id, order_id UUID FK→orders.id (NULLABLE), customer_id UUID FK→users.id, booking_date TIMESTAMPTZ, status booking_status_enum, total_price NUMERIC(10,2), created_at, updated_at	idx_service_bookings_service_id, idx_service_bookings_customer_id, idx_service_bookings_date

Таблица III.7 — Services (площадки, услуги, бронирования)

Группа 8. Content — блог, отзывы, профессиональные обзоры

Группа контента (таблицы 30-33) описывает блог с пошаговыми рецептами, отзывы клиентов (с модерацией) и профессиональные обзоры от TASTER и NUTRITIONIST с детальными оценками по 10 критериям (хранятся в JSONB). Для отзывов реализован жизненный цикл: created → moderated (moderated_by/at) → approved/rejected. Поле is_approved управляет публичной видимостью.

Таблица	Колонки	Индексы / FK
reviews	id UUID PK, order_id UUID FK→orders.id, user_id UUID FK→users.id (автор), rating SMALLINT (1-5), comment TEXT, images TEXT[], moderated_by UUID FK→users.id (NULLABLE, MODERATOR), moderated_at TIMESTAMPTZ, is_approved BOOL, created_at, updated_at	idx_reviews_order_id, idx_reviews_user_id, idx_reviews_is_approved, idx_reviews_rating
professional_reviews	id UUID PK, product_id UUID FK→products.id, user_id UUID FK→users.id (TASTER/NUTRITIONIST), score SMALLINT (1-10), criteria JSONB ({appearance:8, aroma:9, texture:7, taste:9, ...}), comment TEXT, is_verified BOOL, created_at, updated_at	idx_professional_reviews_product_id, idx_professional_reviews_user_id, idx_professional_reviews_criteria (GIN)
blogs	id UUID PK, author_id UUID FK→users.id, title VARCHAR, slug VARCHAR UNIQUE, content TEXT, preview_image TEXT, cooking_time_min INT, difficulty SMALLINT (1-5), tags TEXT[], views INT DEFAULT 0, likes INT DEFAULT 0, is_published BOOL, published_at TIMESTAMPTZ, created_at, updated_at	idx_blogs_slug (UNIQUE), idx_blogs_author_id, idx_blogs_published_at, idx_blogs_tags (GIN), idx_blogs_search (GIN tsvector)
blog_steps	id UUID PK, blog_id UUID FK→blogs.id, step_number SMALLINT, description TEXT, image TEXT, video_url TEXT, created_at, updated_at	idx_blog_steps_blog_id, idx_blog_steps_step_number

Таблица III.8 — Content (блог, отзывы, обзоры)

Группа 9. Certificates, Subscriptions, Franchise, System

Финальная группа (таблицы 34-44) объединяет подарочные сертификаты, подписки на автоповтор, сеть франчайзи с точками и роялти, а также системные таблицы: уведомления, чаты, сообщения,

материализованные представления для аналитики и ключ-значение конфигурации. Чаты и сообщения реализованы отдельно для поддержки разных topic-ов (заказ, услуга, закупка) и быстрой фильтрации по ним.

Таблица	Колонки	Индексы / FK
certificates	id UUID PK, order_id UUID FK→orders.id (NULLABLE, заказ покупки), buyer_id UUID FK→users.id, recipient_name VARCHAR, recipient_email VARCHAR, amount NUMERIC(10,2), code VARCHAR UNIQUE (12 символов), expires_at DATE, is_used BOOL, used_at TIMESTAMPTZ, used_by UUID FK→users.id, created_at	idx_certificates_code (UNIQUE), idx_certificates_buyer_id, idx_certificates_expires_at
subscriptions	id UUID PK, user_id UUID FK→users.id, product_id UUID FK→products.id, frequency frequency_enum (weekly/monthly), delivery_day SMALLINT (1-7 или 1-28), is_active BOOL, start_date DATE, end_date DATE (NULLABLE), next_delivery_at DATE, created_at, updated_at	idx_subscriptions_user_id, idx_subscriptions_next_delivery_at, idx_subscriptions_active
franchise_networks	id UUID PK, franchiser_id UUID FK→users.id (FRANCHISEE), name VARCHAR, region VARCHAR, is_active BOOL, created_at, updated_at	idx_franchise_networks_franchiser_id, idx_franchise_networks_region
franchise_points	id UUID PK, network_id UUID FK→franchise_networks.id, confectioner_id UUID FK→users.id (UNIQUE, кондитер может быть в одной сети), status point_status_enum (active/suspended/left), joined_at TIMESTAMPTZ, left_at TIMESTAMPTZ	idx_franchise_points_network_id, idx_franchise_points_confectioner_id (UNIQUE)
royalty_payments	id UUID PK, network_id UUID FK→franchise_networks.id, period VARCHAR (YYYY-MM), total_sales NUMERIC(12,2), royalty_rate NUMERIC(3,2), amount NUMERIC(10,2), paid_at TIMESTAMPTZ, status royalty_status_enum (pending/paid/overdue), created_at, updated_at	idx_royalty_payments_network_id, idx_royalty_payments_period, idx_royalty_payments_status
notifications	id UUID PK, user_id UUID FK→users.id, type notification_type_enum (email/sms/push/in_app), title VARCHAR, body TEXT, data JSONB, is_read BOOL DEFAULT FALSE, created_at, read_at TIMESTAMPTZ	idx_notifications_user_id, idx_notifications_is_read, idx_notifications_created_at
chats	id UUID PK, user1_id UUID FK→users.id, user2_id UUID FK→users.id, topic_type VARCHAR (order/service/purchase/support), topic_id UUID, last_message_at TIMESTAMPTZ, created_at, updated_at	idx_chats_user1_id, idx_chats_user2_id, idx_chats_topic (composite type+id), idx_chats_last_message_at
messages	id UUID PK, chat_id UUID FK→chats.id, sender_id UUID FK→users.id, message TEXT, attachments JSONB, is_read BOOL DEFAULT FALSE, created_at, read_at TIMESTAMPTZ	idx_messages_chat_id, idx_messages_created_at, idx_messages_is_read
configs	id SERIAL PK, key VARCHAR UNIQUE, value JSONB, description TEXT, updated_at, updated_by UUID FK→users.id	idx_configs_key (UNIQUE)

Таблица III.9 — Сертификаты, подписки, франшиза, система

Материализованные представления для аналитики

Для ускорения аналитических запросов созданы 7 материализованных представлений, обновляемых каждые 5-15 минут (или по событию через триггеры). Они агрегируют данные по ключевым метрикам:

продажи, топ-кондитеры, популярные начинки, метрики доставки, финансовые сводки, удержание клиентов, надёжность поставщиков. Все дашборды ADMIN, FRANCHISEE и INSPECTOR читают данные именно из этих представлений, а не из OLTP-таблиц, что снимает нагрузку на транзакционную БД.

View	Описание	Обновление
sales_by_day	Агрегация выручки, количества заказов, среднего чека по дням с разбивкой по категориям и ролям	Каждые 5 минут
top_confectioners	Топ-100 кондитеров по выручке, рейтингу, количеству заказов за период 7/30/90 дней	Каждые 15 минут
popular_fillings	Рейтинг начинок по количеству заказов, средней оценке в отзывах, выручке	Каждые 30 минут
delivery_performance	Метрики курьеров: среднее время доставки, % успешных доставок, рейтинг	Каждые 15 минут
financial_summary	Финансовые потоки по ролям: доходы платформы, выплаты кондитерам/курьерам/партнёрам, эскроу-баланс	Каждые 5 минут
customer_retention	Cohort-анализ: % клиентов, сделавших повторный заказ через 7/30/60/90 дней	Раз в день
supplier_reliability	Метрики поставщиков: % заказов в срок, средняя задержка, рейтинг от кондитеров	Каждые 30 минут

Таблица III.10 — Материализованные представления

ER-диаграмма: ключевые связи

Ниже перечислены ключевые связи между таблицами. Используется нотация «parent → child (тип)»: один-ко-многим (1:N), один-к-одному (1:1), многие-ко-многим (M:N). Все FK-связи обеспечивают целостность данных через ON DELETE RESTRICT для критичных связей (нельзя удалить пользователя с заказами) и ON DELETE CASCADE для слабых сущностей (сообщения чата).

Identity layer:

- users 1:N user_roles M:N roles — пользователь имеет несколько ролей, роль у нескольких пользователей
- roles 1:N role_permissions M:N permissions — роль содержит несколько разрешений
- users 1:1 profiles — расширенный профиль в JSONB по роли
- users 1:N audit_logs — все действия пользователя

Catalog layer:

- categories 1:N categories (self-ref via parent_id) — дерево категорий
- categories 1:N products — категория содержит много товаров
- users (CONFECTIONER) 1:N products — кондитер владеет товарами
- products M:N fillings via product_fillings — товар имеет несколько начинок
- products M:N decor_items via product_decor — товар имеет несколько декоров
- products M:N diets via product_diets — товар соответствует нескольким диетам

Orders layer:

- users (CUSTOMER) 1:N orders — пользователь делает много заказов
- users (CONFECTIONER) 1:N orders — кондитер исполняет много заказов
- users (COURIER) 1:N orders — курьер доставляет много заказов
- orders 1:N order_items — заказ состоит из позиций
- order_items M:N fillings (через массив filling_ids[]) — позиция с несколькими начинками
- order_items M:N decor_items (через массив decor_ids[]) — позиция с несколькими декорами
- orders 1:N order_status_history — хронология смены статусов

Finance + Delivery:

- orders 1:N payments — заказ может иметь несколько попыток оплаты
- orders 1:1 escrow_accounts — у каждого заказа один эскроу-счёт
- orders 1:1 shipments — у каждого заказа одна отгрузка
- shipments 1:N courier_tracking — геотрекинг с интервалом 30 сек

Supply layer:

- users (SUPPLIER) 1:1 suppliers — расширенный профиль поставщика
- suppliers 1:N supplier_products — прайс поставщика
- users (CONFECTIONER) 1:N purchase_orders — кондитер делает закупки
- suppliers 1:N purchase_orders — поставщик получает заказы
- purchase_orders 1:N purchase_items — позиции закупки

Services layer:

- users (VENUE_OWNER) 1:N venues — владелец имеет несколько площадок
- venues 1:N venue_bookings — бронирования площадки
- users (STUDIO/ANIMATOR_AGENCY/...) 1:N services — услуги провайдера
- services 1:N service_bookings — бронирования услуги

Content layer:

- users (BLOGGER/RECIPE_DEVELOPER) 1:N blogs — автор имеет много постов
- blogs 1:N blog_steps — пост состоит из шагов рецепта
- orders 1:1 reviews — каждый заказ может иметь один отзыв
- users (CUSTOMER) 1:N reviews — автор отзывов
- products 1:N professional_reviews — товар имеет обзоры от TASTER/NUTRITIONIST

Franchise + System:

- users (FRANCHISEE) 1:N franchise_networks — франчайзи владеет сетями
- franchise_networks 1:N franchise_points — сеть содержит точки
- users (CONFECTIONER) 1:1 franchise_points — кондитер принадлежит одной сети
- franchise_networks 1:N royalty_payments — роялти по периодам
- users 1:N notifications — уведомления пользователя
- chats (user1_id, user2_id) → users — чат между двумя пользователями
- chats 1:N messages — сообщения в чате

Полнота данных

Все FK используют ON DELETE RESTRICT для критичных связей (users с заказами/платежами) и ON DELETE CASCADE для второстепенных (messages при удалении chat). Это обеспечивает сохранность финансовых и операционных данных, позволяя удалять только второстепенные артефакты.

Часть IV. Customer Journey Maps (CJM)

Customer Journey Map (карта пользовательского пути) — это визуализация опыта пользователя на всех этапах взаимодействия с платформой: от осознания потребности до пост-взаимодействия. Для каждой из 6 ключевых ролей описаны 6 этапов: (1) осознание потребности / привлечение, (2) поиск / сравнение / выбор, (3) принятие решения / оформление, (4) ожидание / коммуникация, (5) получение товара или услуги, (6) пост-взаимодействие. Для каждого этапа определены действия пользователя, точки касания с системой, эмоции и ожидания, боли и точки трения, возможности для улучшения через фичи платформы.

Временная шкала варьируется от минут (доставка курьером) до лет (управление франшизой). Для каждого CJM выделены критические точки, где система должна автоматически вмешаться: напоминания, предложения, эскалация в поддержку, временные ограничения. Эти точки помечены в таблицах символом [ABTO] и реализуются через cron-задачи или event-driven архитектуры на основе PostgreSQL LISTEN/NOTIFY и Redis Streams.

CJM 1. CUSTOMER — заказ свадебного торта

Сценарий: Анна, 28 лет, планирует свадьбу на 50 человек через 14 дней. Она впервые использует платформу. Временная шкала — от 14 дней до события до 7 дней после. Критические точки: окончание эскроу-периода (3 дня после доставки), напоминание за 48 часов до даты, эскалация в поддержку при отсутствии реакции кондитера на заказ.

Этап	Действия	Касания	Эмоции	Боли	Фичи
1. Осознание (14 дней до)	Ищет «свадебный торт Москва» в Google, видит рекламу в Instagram	Реклама, лендинг, отзывы в соцсетях	Восторг от картинок, тревога о бюджете	Не понимает диапазон цен, боится ошибиться	Лендинг с примерами в диапазоне цен, калькулятор-ориентир
2. Поиск (13-10 дней)	Изучает каталог, открывает конструктор, сравнивает 3 торта	Каталог, фильтры (масса, начинка, диета), конструктор	Удовлетворение от выбора, усталость от объёма	Сложно сравнить торты бок о бок	Сравнение до 3 тортов одновременно, AI-подбор по бюджету
3. Решение (10-9 дней)	Заполняет конструктор: 3 кг, шоколадный бисквит, mascarpone+малина, мастика, текст	Конструктор (8 шагов), оплата (50% предоплата)	Волнение от предоплаты, доверие к эскроу	Страх ошибки в массе или дате	Расчёт цены в реальном времени, эскроу-заметка, проверка даты
4. Ожидание (9-1 день)	Получает подтверждение кондитера, чат с кондитером, видит статус «в работе»	Push/email, чат, страница заказа	Спокойствие от статусов, любопытство	Беспокойство если кондитер молчит >24ч	[ABTO] напоминание кондитеру через 24ч, эскалация в SUPPORT через 48ч

Этап	Действия	Касания	Эмоции	Боли	Фичи
5. Получение (день X)	Получает SMS «курьер в пути», видит трекинг, принимает торт, подпись	SMS, карта с курьером, фото-подтверждение	Радость, облегчение, удивление от красоты	Что если курьер опоздает на свадьбу?	[ABTO] алерт SUPPORT при опоздании >15 мин, приоритет P0
6. Пост (1-7 дней после)	Оставляет отзыв с фото, рекомендует подругам, получает кешбэк 7%	Email «оставьте отзыв», реферальная программа	Восторг, желание заказать снова на годовщину	Лень писать развёрнутый отзыв	AI-черновик отзыва по фото, бонус за отзыв с фото, подписка на годовщину

Таблица IV.1 — CJM для CUSTOMER (свадебный торт)

CJM 2. CONFECTIONER — домашний кондитер

Сценарий: Мария, 35 лет, домашний кондитер с 5-летним опытом, регистрируется на платформе для расширения клиентуры. Временная шкала — от регистрации до 30 дней активной работы. Критические точки: истечение срока ответа на заказ (4 часа), превышение загрузки (80%), просрочка автозакупа у поставщика.

Этап	Действия	Касания	Эмоции	Боли	Фичи
1. Осознание (день 0)	Видит рекламу для кондитеров, изучает тарифы и комиссию	Лендинг для кондитеров, отзывы коллег, калькулятор дохода	Интерес, опасения о комиссии	Не понимает, реально ли заработать	Калькулятор потенциального дохода, демо-дашборд
2. Поиск (день 1)	Регистрируется, загружает документы, заполняет портфолио	Регистрация, верификация, портфолио	Волнение при верификации, гордость за портфолио	Долгая верификация, страх отказа	Верификация за 24 часа, AI-помощник для портфолио
3. Решение (день 2)	Получает первый заказ от AI-распределителя, изучает детали, принимает	Уведомление, страница заказа, чат с клиентом	Радость от первого заказа, страх передать	Что если не справлюсь со сложным тортом?	AI-оценка сложности, предложение цены, кнопка «отказаться без штрафа»
4. Ожидание (день 2-3)	Делает автозакуп ингредиентов, готовит торт, общается с клиентом	Склад, автозакуп, чат, фото-отчёт	Сосредоточенность, удовлетворение	Проблема с поставкой ингредиентов	[ABTO] автозакуп у SUPPLIER, алерт при задержке поставки
5. Получение (день 4)	Передаёт торт курьеру, получает подтверждение доставки	QR-передача, фото от курьера, статус «доставлен»	Облегчение, гордость	Что если курьер повредит торт?	Фото-фиксация передачи, страховка платформы

Этап	Действия	Касания	Эмоции	Боли	Фичи
6. Пост (день 5-30)	Получает отзыв и рейтинг, выплата из эскроу, берёт ещё заказы	Отзыв, выплата, биржа заказов, рейтинг	Удовлетворение от дохода, желание расти	Негативный отзыв тяжело пережить	AI-анализ отзыва, рекомендация ответить, геймификация (бейдж «5 звезд»)

Таблица IV.2 — CJM для CONFECTIONER

CJM 3. COURIER — доставка по городу

Сценарий: Дмитрий, 26 лет, курьер с собственным авто, выходит на смену. Временная шкала — одна смена (8 часов) с 5-7 доставками. Критические точки: опоздание к слоту доставки (15 минут), неудачная доставка (отсутствие клиента), падение рейтинга ниже 4.0.

Этап	Действия	Касания	Эмоции	Боли	Фичи
1. Осознание (старт смены)	Открывает приложение, видит KPI за прошлую смену, включает «на смене»	Дашборд курьера, рейтинг, доход за вчера	Энергия, мотивация заработать	Не знает оптимальный маршрут	AI-оптимизация маршрута, прогноз дохода за смену
2. Поиск (первые 10 мин)	Принимает 5 доставок, изучает маршрут, выезжает к первому кондитеру	Карта с маршрутом, список доставок	Уверенность, азарт	Пробки на маршруте не учитываются	Интеграция с Яндекс.Картами, перерасчёт маршрута в реальном времени
3. Решение (10-30 мин)	Забирает первый торт у кондитера с QR-подтверждением	QR-сканер, фото-фиксация, чек	Деловитость, ответственность	Что если торт повреждён при заборе?	Фото приёма от кондитера, отказ от приёма с причиной
4. Ожидание (30-90 мин)	В пути, движется по маршруту, общается с клиентами по необходимости	Геотрекинг, быстрые шаблоны в чате, звонок	Сосредоточенность за рулём, лёгкое раздражение в пробках	Клиент не отвечает на звонок	[ABTO] SMS клиенту «курьер в пути», повторный звонок через 3 мин
5. Получение (доставка)	Доставляет торт, фото-подтверждение, подпись клиента, оценка доставки	Фото-съёмка, экран подписи, звёздный рейтинг	Удовлетворение, гордость за скорость	Клиент недоволен опозданием (пробка)	[ABTO] алерт в SUPPORT при жалобе, компенсация от платформы
6. Пост (конец смены)	Получает итоговый доход за смену, рейтинг дня, предлагается бонус за 5/5	Сводка за смену, рейтинг, выплата	Довольство доходом, усталость	Долгая ожидание выплаты (3 дня)	Мгновенная выплата (T+0) за бонусный процент, геймификация «золотой курьер»

Таблица IV.3 — CJM для COURIER

CJM 4. SUPPLIER — поставщик ингредиентов

Сценарий: ООО «СладкийОпт», поставщик муки, сахара и масла, регистрируется на платформе для работы с кондитерами региона. Временная шкалика — от регистрации до 6 месяцев стабильных поставок. Критические точки: истечение срока годности партии (7 дней), превышение лимита отсрочки платежа, падение рейтинга ниже 4.5.

Этап	Действия	Касания	Эмоции	Боли	Фичи
1. Осознание (месяц 0)	Видит, что кондитеры ищут поставщиков через платформу, изучает условия	Лендинг для поставщиков, отзывы кондитеров	Интерес к новому каналу, осторожность	Не понимает, выгодно ли при комиссии 5%	Калькулятор дохода с учётом комиссии, демо-заказ
2. Поиск (неделя 1)	Регистрируется как юр.лицо, выгружает прайс из 1С, верифицирует склад	Регистрация, 1С-интеграция, верификация	Энтузиазм, технические сложности	Сложно синхронизировать склад с 1С	Готовый коннектор 1С, авто-синхронизация каждые 15 мин
3. Решение (неделя 2)	Получает первые 3 заказа от кондитеров, подтверждает, отгружает	Уведомления, карточка заказа, логистика	Удовлетворение от первых заказов	Что если заказ не заберут со склада?	Резервирование на складе 24ч, авто-снятие резерва
4. Ожидание (неделя 3-4)	Обрабатывает регулярные заказы, пополняет склад, участвует в тендере	Склад, тендеры, прайс-лист, финансы	Уверенность, заинтересованность в тендерах	Сложность тендерных процедур	AI-помощник для ставок, шаблоны тендерных предложений
5. Получение (месяц 2-3)	Получает оплату (с отсрочкой 14 дней для проверенных кондитеров), рейтинг	Финансы, рейтинг, отзывы от кондитеров	Удовлетворение, опасения по отсрочке	Кондитер не платит вовремя	[АВТО] алерт при просрочке 3+ дней, блокировка новых заказов
6. Пост (месяц 3-6)	Достигает статуса «Надёжный поставщик», приоритет в выдаче, рост заказов	Бейдж, аналитика, акты сверки	Гордость за статус, лояльность к платформе	Хочется больше эксклюзивных контрактов	Премиум-контракты с FRANCHISEE, приоритет в поиске, годовой бонус

Таблица IV.4 — CJM для SUPPLIER

CJM 5. ADMIN — управление платформой

Сценарий: Елена, 40 лет, операционный директор платформы, ежедневно управляет работой. Временная шкала — один рабочий день (9:00-19:00). Критические точки: критический системный сбой, рост негативных отзывов на 30% за час, подозрительная транзакция от INSPECTOR.

Этап	Действия	Касания	Эмоции	Боли	Фичи
1. Осознание (9:00)	Открывает админ-панель, видит KPI за ночь, проверяет системный статус	KPI-дашборд, health-check, алерты	Готовность к работе, лёгкая тревога от алертов	Информационный перегруз от метрик	Сводка «утренний брифинг» от AI с топ-5 приоритетов
2. Поиск (9:00-10:00)	Изучает подозрительные транзакции от INSPECTOR, разбирает инциденты	Журнал аудита, IN SPECTOR-эскалации, чаты	Сосредоточенность, ответственность	Сложно приоритезировать инциденты	AI-приоритизация по риску, авто-категоризация
3. Решение (10:00-12:00)	Блокирует 2 мошеннических аккаунта, одобряет верификацию 5 кондитеров	Управление пользователями, верификации	Уверенность, удовлетворение	Страх ошибиться с блокировкой	Soft-delete с возможностью отката, журнал аудита
4. Ожидание (12:00-15:00)	Запускает маркетинговую акцию «Скидка дня», мониторит метрики	Маркетинг, аналитика в реальном времени	Любопытство к эффекту акции	Не понятно, работает ли акция	A/B-тест в реальном времени, дашборд конверсии
5. Получение (15:00-17:00)	Получает отчёт AI-аналитики: прогноз продаж на завтра, риск оттока 3 кондитеров	AI-аналитика, прогнозы, риски	Уверенность в AI, готовность действовать	Недоверие к AI-прогнозам	Explainable AI с обоснованием прогноза, источник данных
6. Пост (17:00-19:00)	Подводит итоги дня, делегирует ночные задачи SUPPORT, закрывает смену	Отчёт за день, чаты с командой, эскалации	Удовлетворение, усталость	Забывать передать важный контекст	[ABTO] авто-генерация handoff-протокола для следующей смены

Таблица IV.5 — CJM для ADMIN

CJM 6. FRANCHISEE — управление сетью кондитеров

Сценарий: Олег, 45 лет, франчайзи сети из 7 точек в Екатеринбурге, управляет на ежемесячной основе. Временная шкала — от подписания договора до 2 лет развития сети. Критические точки: падение качества на точке (рейтинг ниже 4.0), просрочка роялти, отток кондитера из сети.

Этап	Действия	Касания	Эмоции	Боли	Фичи
1. Осознание (месяц 0)	Изучает условия франшизы, считает окупаемость, подписывает договор	Лендинг франшизы, фин.модель, договор ЭДО	Энтузиазм, осторожность	Не понятно, насколько выгодно	Прозрачный калькулятор окупаемости, демо-доступ к дашборду
2. Поиск (месяц 1)	Онбордингит 5 начальных точек, загружает бренд-бук, обучает кондитеров	Бренд-бук, обучение, чаты с платформой	Готовность, технические сложности	Долгое обучение новых кондитеров	Видео-курсы + тестирование, сертификация через платформу
3. Решение (месяц 2-3)	Запускает централизованный закуп, контролирует качество точек через QI	Централизованный закуп, отчёты качества	Уверенность в масштабировании	Сложно контролировать все точки равно	[ABTO] алерт при падении рейтинга точки <4.0, плановые проверки QI
4. Ожидание (месяц 4-6)	Растёт сеть до 7 точек, нанимает регионального менеджера, управляет финансами	Сводный фин.отчёт, найм, обучение	Удовлетворение от роста, нагрузка на управление	Сложно делегировать контроль качества	Ролевая модель для регионального менеджера (RBAC-делегирование)
5. Получение (месяц 6-12)	Получает стабильный доход, выплачивает роялти 5% платформе, видит рост	Роялти, акты сверки, аналитика	Удовлетворение, лояльность	Сложно прогнозировать доход при колебаниях	AI-прогноз дохода на 3 месяца, варианты оптимизации
6. Пост (год 1-2)	Расширяется в соседний регион, становится «премиум-франчайзи» со льготами	Расширение, премиум-статус, годовое аудио	Гордость за достижения, амбиции	Страх потерять контроль при росте	Мульти-региональный дашборд, AI-помощник для расширения

Таблица IV.6 — CJM для FRANCHISEE

Итоги записи CJM

Все CJM используются как входные данные для дизайна интерфейсов и приоритизации roadmap. При проектировании новой фичи команда проверяет, какую «боль» из CJM она закрывает и на каком этапе — это позволяет фокусироваться на критических точках трения вместо «приятных, но не критичных» улучшений.

Финальные требования и развёртывание

Техническая реализация платформы «Уездный кондитер» v2.0 должна соответствовать следующим требованиям к архитектуре и инфраструктуре. Эти требования являются обязательными для команды разработки и формируют критерии приёмки готовой системы на этапах тестирования и pre-production.

Архитектурные требования

Система реализуется как набор микросервисов с выделенными границами ответственности: Auth (аутентификация и 2FA), Orders (заказы и статусы), Delivery (доставка и геотрекинг), Payments (платежи, эскроу, сплитование), CRM (управление клиентами и поддержка), Analytics (аналитика и AI-прогнозы). Микросервисы общаются через REST API и брокер сообщений (Apache Kafka или Redis Streams для событий нижнего уровня). Каждый микросервис имеет собственную БД (или схему в общей PostgreSQL) — это предотвращает связывание через данные и упрощает независимое масштабирование.

Frontend реализован на Next.js 16+ с серверными компонентами для SEO-страниц (каталог, блог, лендинги) и клиентскими компонентами для интерактивных интерфейсов (конструктор, чаты, дашборды). Mobile-приложение (iOS/Android) реализовано на React Native с переиспользованием части логики из web-версии. Поддерживается единый дизайн-токен через Tailwind CSS и shadcn/ui компоненты. Для real-time обновлений используется WebSocket с автоматическим переподключением при потере соединения.

Безопасность и комплаенс

Все эндпоинты кроме публичных (/auth/register, /auth/login, /auth/magic-link, /products, /categories, /blogs) требуют JWT-аутентификации. Авторизация реализована через RBAC (ролевая модель) с проверкой на уровне middleware и контроллера. Поддерживается двухфакторная аутентификация через TOTP (RFC 6238) с резервными кодами. SSO реализован через OAuth 2.0 с провайдерами ВКонтакте, Telegram, Google, Яндекс. Пароли хранятся в виде Argon2id-хеши с уникальной солью на пользователя. Все запросы логируются с указанием IP, user-agent, action — для расследования инцидентов.

Финансовые данные (платежи, эскроу, выплаты) обрабатываются через PCI-DSS-совместимый платёжный шлюз (ЮKassa, Stripe, CloudPayments). Платформа не хранит номера карт — только tokenized references. Персональные данные российских пользователей хранятся на серверах в РФ (152-ФЗ «О персональных данных»). Cookie и consent management реализован через единый CMP (Consent Management Platform) с версионированием согласий. Для корпоративных B2B-клиентов доступна выгрузка данных по запросу (GDPR-стиль «right to data portability»).

Масштабируемость на 100 000+ пользователей

Архитектура рассчитана на 100 000 активных пользователей и 10 000 одновременных WebSocket-соединений. PostgreSQL-кластер настраивается с read-репликами (1 master + 2-3 replicas) для распределения read-нагрузки. Redis-кластер (3 ноды, 3 реплики) обеспечивает кэширование и session-storage. WebSocket-серверы (Node.js + Socket.io) запускаются в нескольких экземплярах с балансировкой через sticky-sessions (на основе user-id в JWT). Elasticsearch-кластер (3 ноды) индексирует каталог с обновлением каждые 5 минут.

Stateless-микросервисы деплоятся в Kubernetes с horizontal pod autoscaler (HPA) на основе CPU/RPS. Минимально 3 реплики каждого микросервиса в production для отказа одной ноды без простоя. Health-check реализован через liveness и readiness пробы (/health/live и /health/ready). CI/CD через GitHub Actions с обязательными шагами: lint, unit-тесты, e2e-тесты, SAST-сканирование, build docker image, deploy to staging, smoke-тесты, deploy to production (с canary-релизом 10% → 50% → 100%).

Этапы реализации и приоритеты

Реализация платформы разбита на три фазы: MVP (3 месяца), v1 (6 месяцев), v2 (12 месяцев). Это позволяет быстро выйти на рынок с базовой функциональностью и постепенно добавлять сложные сценарии (B2B-тендеры, франчайзинг, AI-аналитика).

Фаза	Срок	Функциональность	Роли в scope
MVP	0-3 мес	Каталог, конструктор торта, заказы (без B2B), доставка, эскроу, базовая аналитика	CUSTOMER, CONFECTIONER, COURIER, ADMIN, GUEST (5 ролей)
v1	3-6 мес	B2B-кабинет, поставщики, автозакуп, блоги/рецепты, модерация, поддержка, геймификация	+ SUPPLIER, CORPORATE_CLIENT, BLOGGER, MODERATOR, SUPPORT, TASTER, NUTRITIONIST (12 ролей)
v2	6-12 мес	Франчайзинг, сертификация (халяль/кошер), AI-аналитика, AR-портфолио, голосовой AI-ассистент, мульти-регионы	+ FRANCHISEE, QUALITY_INSPECTOR, CERTIFICATION_AGENT, INSPECTOR, VENUE_OWNER, STUDIO, ANIMATOR_AGENCY, FOOD_SERVICE, WHOLESALER, RECIPE_DEVELOPER, LOYALTY_PARTNER, AI_ASSISTANT (27 ролей всего)

Таблица V.1 — Этапы реализации

Критерии приёмки

Готовая система должна соответствовать следующим критериям приёмки на момент релиза v2.0. Все 27 ролевых дашбордов реализованы и протестированы (unit + e2e). Все 15 модулей REST API покрыты автотестами с минимальным покрытием 80%. Схема БД на 44 таблицы развёрнута в production со всеми индексами и триггерами. 6 ключевых CJM реализованы полностью (каждый этап работает end-to-end). Система проходит нагрузочное тестирование: 100 000 пользователей в БД, 10 000 одновременных WebSocket-соединений, 1000 RPS на пиковых эндпоинтах с p95 временем ответа < 300 мс.

Документация для разработчиков (этот документ + API Swagger/OpenAPI спецификация + ER-диаграмма в dbdiagram.io) обновляется при каждом релизе. Runbook для операций включает шаги для

восстановления из бэкапа, откатов релизов, эскалации инцидентов с P0-P1 приоритетами. Обучение команды поддержки проведено по всем 27 ролям с фокусом на типовые боли пользователей из CJM.

Ревизирование документа

Документ версии 2.0 от Августа 2026. Все спецификации могут уточняться при детальном проектировании на этапе разработки. Изменения вносятся через pull requests в репозиторий документации с review от архитектора и продакт-менеджера.